BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ thống TIN & TRUYỀN THÔNG
KHOA CÔNG NGHỆ thống TIN



NIÊN LUẬN CÔNG NGHỆ thống TIN
NGÀNH CÔNG NGHỆ thống TIN

Đề tài

XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA TAI-MŨI-HỌNG

DEVELOPING A MANAGEMENT SYSTEM FOR AN ENT SPECIALTY CLINIC

Sinh viên: Nguyễn Nhật Anh
Mã số: B2205924
Khóa: 48

Cần Thơ, 01/2025

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ thống TIN & TRUYỀN THÔNG
KHOA CÔNG NGHỆ thống TIN



NIÊN LUẬN CÔNG NGHỆ thống TIN
NGÀNH CÔNG NGHỆ thống TIN

Đề tài

XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA TAI-MŨI-HỌNG

DEVELOPING A MANAGEMENT SYSTEM FOR AN ENT SPECIALTY CLINIC

Người hướng dẫn
ThS/TS Nguyễn Thị Kim Yến

Sinh viên thực hiện
Nguyễn Nhật Anh
Mã số: B2205924
Khoa: 48

Cần Thơ, 01/2025

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Cần Thơ, ngày ….. tháng ….. năm 2025

Giáo viên

LỜI CẢM ƠN

Trong quá trình thực hiện đề tài niên luận *"Xây dựng và phát triển hệ thống quản lý bệnh viện"*, tôi đã nhận được nhiều sự quan tâm và hướng dẫn tận tình từ quý Thầy, Cô, đặc biệt là giáo viên hướng dẫn. Nhân dịp này, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến:

Quý Thầy, Cô khoa Công nghệ thống tin – Trường Đại học Cần Thơ đã tận tình giảng dạy, truyền đạt kiến thức và tạo điều kiện thuận lợi cho tôi trong suốt quá trình học tập và thực hiện luận văn. Những kiến thức quý báu mà quý Thầy, Cô cung cấp chính là nền tảng vững chắc giúp tôi hoàn thành đề tài này.

Đặc biệt, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Cô Nguyễn Thị Kim Yến – giảng viên hướng dẫn của tôi, người đã luôn nhiệt tình hỗ trợ, chỉ dẫn cụ thể và dành nhiều thời gian góp ý để tôi từng bước hoàn thiện luận văn một cách tốt nhất. Sự tận tâm, trách nhiệm và chuyên môn của Cô là nguồn động lực lớn giúp tôi vượt qua những khó khăn trong quá trình thực hiện đề tài.

Mặc dù đã nỗ lực để hoàn thiện luận văn này, nhưng chắc chắn vẫn không thể tránh khỏi những thiếu sót. Tôi rất mong nhận được sự góp ý từ quý Thầy, Cô để luận văn được hoàn thiện hơn nữa.

Một lần nữa, xin trân trọng cảm ơn quý Thầy, Cô và đặc biệt là Cô Nguyễn Thị Kim Yến. Kính chúc Cô và toàn thể quý Thầy, Cô sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Trân trọng cảm ơn!

Cần Thơ, ngày ….. tháng ….. năm 2025
Sinh viên thực hiện

Nguyễn Nhật Anh

MỤC LỤC

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 2
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN 3
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 1
1.1. ĐẶC VẤN ĐỀ 1
1.2. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 2
1.3. PHẠM VI ĐỀ TÀI 2
1.4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 5
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 7
2.1.1. Giới thiệu về Laravel 7
2.1.2. Những ưu điểm của laravel framework 7
2.1.3. Tính bảo mật của laravel 7
2.1.4. Các chức năng của Laravel framework 8
2.1.5. Cấu trúc thư mục của Laravel 9
2.1.6. Yêu cầu máy chủ của Laravel 10
CHƯƠNG 3: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 17
3.1. ĐẶC TẢ HỆ THỐNG 17
3.2. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG 19
3.2.1. Kiến trúc tổng thể của hệ thống(sơ đồ use case) 19
3.3. KẾT QUẢ XÂY DỰNG HỆ THỐNG 39
3.3.1.1. Giao diện trang chủ 39
3.3.1.2. Giao diện đăng ký 39
3.3.1.3. Giao diện đăng nhập 40
3.3.1.4. Giao diện Giới thiệu 41
3.3.2.1. Đối với người dùng là bệnh nhân 41
3.3.2.2. Đối với người dùng là bác sĩ 43
3.3.2.3. Một số giao diện đối với người dùng admin 47
3.3.2.4. giao diện dành cho lễ tân 50
3.3.2.5. Giao diện thêm lịch hẹn của lễ tân 51
3.3.2.6. Giao diện chatbot hỗ trợ người dùng 51
CHƯƠNG 4 KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 53
4.1. Kết quả đạt được 53
4.2. Nhận xét 53
4.3. Hướng phát triển 54
TÀI LIỆU THAM KHẢO 1
PHỤ LỤC 2

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1 : Cấu trúc thư mục của Laravel 9
Hình 2 : Mô hình MVC 11
Hình 3 : Quy trình hoạt động của Laravel dựa trên mô hình MVC 12
Hình 4 : Sơ đồ UseCase tổng quan của hệ thống 20
Hình 5 Sơ đồ UseCase của Actor người dùng 20
Hình 6 Sơ đồ UseCase Actor Bệnh nhân 21
Hình 7 Sơ đồ UseCase Actor bác sĩ 21
Hình 8 Sơ đồ UseCase Actor lễ tân 22
Hình 9 Sơ đồ UseCase Actor admin 22
Hình 10 Sơ đồ ERD thể hiện cấu trúc sở dữ liệu 37
Hình 11 : Giao diện trang chủ đối với người dùng 39
Hình 12 : Giao diện đăng ký 40
Hình 13 Giao diện đăng nhập 40
Hình 14 : Giao diện giới thiệu 41
Hình 15 Giao diện đặt lịch khám bệnh 41
Hình 16 Giao diện Xem cuộc hẹn đối với người dùng là bệnh nhân 42
Hình 17 Giao diện xem lịch khám bệnh 42
Hình 18 Giao diện cập nhật thống tin tài khoản 43
Hình 19 Giao diện xem lịch hẹn đối với bác sĩ 43
Hình 20 Giao diện xem lịch sử bệnh án của bác sĩ 44
Hình 21 Giao diện thêm lịch sử bệnh án 45
Hình 22 Giao diện xem lịch làm việc 46
Hình 23 Giao diện đăng ký lịch làm việc 46
Hình 24 Giao diện xem lịch sử khám bệnh 47
Hình 25 Giao diện quản lý nhân viên 48
Hình 26 Giao diện quản lý dịch vụ 49
Hình 27 Giao diện quản lý lịch làm việc 49
Hình 28 Giao diện thống kê 50
Hình 29 Giao diện quản lý lịch hẹn của lễ tân 50
Hình 30 Giao diện thêm lịch hẹn của lễ tân 51

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1 các phần mềm được sử dụng trong quá trình xây dựng hệ thống 6
Bảng 2 Chức năng Đăng ký 23
Bảng 3 Chức năng Đăng nhập 24
Bảng 4 : Chức năng đặt lịch khám bệnh 25
Bảng 5 Chức năng xem lịch khám bệnh 26
Bảng 6 : Chức năng xem hồ sơ bệnh án 26
Bảng 7 Chức năng thêm lịch sử bệnh án 27
Bảng 8 Chức năng cập nhật tài khoản 27
Bảng 9 Chức năng Thêm đơn thuốc 28
Bảng 10 Chức năng thêm dịch vụ 29
Bảng 11 Chức năng Đăng ký lịch làm việc 30
Bảng 12 Chức năng Sửa lịch làm việc 31
Bảng 13 Chức năng Hủy lịch làm việc 31
Bảng 14 Chức năng Xem thống kê 32
Bảng 15 Chức năng Thêm nhân viên 32
Bảng 16 Chức năng xem dịch vụ 33
Bảng 17 Chức năng Thêm dịch vụ 34
Bảng 18 Chức năng cập nhật thống tin dịch vụ 34
Bảng 19 Chức năng Xem lịch làm việc 35
Bảng 20 Chức năng Thêm lịch làm việc 35
Bảng 21 Thực thể users ..... **Error! Bookmark not defined.**
Bảng 22 Thực thể patient ..... **Error! Bookmark not defined.**
Bảng 23 Thực thể guest_patient ..... **Error! Bookmark not defined.**
Bảng 24 Thực thể doctors ..... **Error! Bookmark not defined.**
Bảng 25 Thực thể appointment ..... **Error! Bookmark not defined.**
Bảng 26 Thực thể doctor_work_schedule ..... **Error! Bookmark not defined.**
Bảng 27 Thực thể work_sessions ..... **Error! Bookmark not defined.**
Bảng 28 Thực thể medical_history ..... **Error! Bookmark not defined.**
Bảng 29 : Thực thể medical_history_medicines ..... **Error! Bookmark not defined.**
Bảng 30 Thực thể medicines ..... **Error! Bookmark not defined.**
Bảng 31 Thực thể services ..... **Error! Bookmark not defined.**
Bảng 32 Thực thể medical_history_services ..... **Error! Bookmark not defined.**

TÓM TẮT

Trong bối cảnh nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng gia tăng, việc nâng cao chất lượng dịch vụ và mở rộng quy mô hoạt động của các cơ sở y tế trở thành yếu tố then chốt nhằm đáp ứng kịp thời và hiệu quả nhu cầu của người dân. Tuy nhiên, sự phát triển nhanh chóng này cũng đặt ra nhiều thách thức trong công tác quản lý và vận hành tại các bệnh viện, đặc biệt là ở các chuyên khoa có lượng bệnh nhân lớn. Việc áp dụng công nghệ thống tin vào quản lý Phòng khám không chỉ là xu hướng tất yếu mà còn là giải pháp quan trọng giúp tối ưu hóa quy trình làm việc, giảm tải khối lượng công việc thủ công cho đội ngũ y tế, đồng thời nâng cao trải nghiệm của bệnh nhân.

Đề tài niên luận này tập trung nghiên cứu và xây dựng một hệ thống quản lý Phòng khám chuyên khoa Tai – Mũi – Họng, được phát triển bằng ngôn ngữ lập trình PHP kết hợp với Laravel Framework, áp dụng kiến trúc phần mềm MVC (Model – View – Controller). Cơ sở dữ liệu sử dụng là MySQL, chạy trên máy chủ Apache, cùng với các công nghệ web phổ biến như HTML, CSS, JavaScript để xây dựng giao diện và xử lý phía người dùng. Hệ thống hỗ trợ các chức năng quan trọng như: quản lý thống tin bác sĩ, bệnh nhân, lịch hẹn, hồ sơ khám bệnh, giúp giảm thiểu quy trình giấy tờ thủ công, tăng cường tính chính xác trong lưu trữ và truy xuất dữ liệu, đồng thời góp phần cải thiện hiệu quả vận hành tổng thể của cơ sở y tế.

Hệ thống không chỉ mang lại lợi ích thiết thực cho đội ngũ nhân viên y tế trong công tác quản lý mà còn nâng cao sự hài lòng và tiết kiệm thời gian cho người bệnh. Đây là một bước tiến quan trọng trong quá trình hiện đại hóa hoạt động của các Phòng khám chuyên khoa.

Từ khóa: Laravel framework, quản lý bệnh viện, hệ thống thống tin y tế, MVC, Tai – Mũi – Họng.

ABSTRACT

In the context of the increasing demand for healthcare services, improving service quality and expanding the scale of medical facilities has become a crucial factor in meeting the needs of the population effectively. However, this rapid development also poses significant challenges in the management and operation of hospitals, especially in specialized departments that receive a large number of patients. The application of information technology in hospital management is not only an inevitable trend but also a vital solution to optimize workflows, reduce manual administrative burdens on medical staff, and enhance the patient experience.

This thesis focuses on researching and developing a management system for an ENT (Ear – Nose – Throat) specialty clinic, built using the PHP programming language combined with the Laravel Framework, following the MVC (Model – View – Controller) architectural pattern. The system utilizes a MySQL database, runs on an Apache server, and employs common web technologies such as HTML, CSS, and JavaScript to create an interactive and user-friendly interface. Key features of the system include managing doctor and patient information, appointment scheduling, and storing medical records, which help minimize paperwork, improve data accuracy, and increase overall operational efficiency.

The system brings practical benefits to healthcare staff in terms of management, while also enhancing patient satisfaction by reducing waiting time and streamlining procedures. This project contributes to the digital transformation and modernization of specialized medical clinics.

Keywords: Laravel framework, hospital management, healthcare information system, MVC, ENT specialty.

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN

1.1. ĐẶC VẤN ĐỀ

1.1.1. Hiện trạng

Một trong những vấn đề nổi bật hiện nay là khó khăn trong quy trình đăng ký khám bệnh. Việc phải chờ đợi lâu để lấy số thứ tự và hoàn tất thủ tục khám bệnh, đặc biệt khi lượng bệnh nhân đến khám tăng cao, dễ dẫn đến sai sót trong việc quản lý thống tin và tạo áp lực cho cả nhân viên y tế lẫn bệnh nhân. Theo Tạp chí Khoa học Điều dưỡng, trong bài báo khảo sát thực trạng thời gian khám chữa bệnh tại Khoa Khám bệnh đa khoa - Phòng khám Trung ương Quân đội 108, công bố vào ngày 04 tháng 05 năm 2024, thời gian trung bình để hoàn thành toàn bộ quy trình khám bệnh là 215,6 ±130,9 phút (tương đương 3 giờ 36 phút). Trong đó, thời gian chờ kết quả cận lâm sàng là dài nhất (131,8 ± 100,8 phút), còn thời gian chờ ngắn nhất là bước thanh toán chi phí khám bệnh và mua thuốc (8,9 ± 20,2 phút). Điều này không chỉ gây mệt mỏi cho bệnh nhân mà còn làm giảm hiệu quả công việc của đội ngũ nhân viên y tế.

Tóm lại, trong bối cảnh nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng gia tăng, các cơ sở y tế đang phải đối mặt với nhiều vấn đề cần giải quyết để đáp ứng yêu cầu của người dân. Việc nâng cao chất lượng quản lý, cải thiện quy trình khám chữa bệnh và tối ưu hóa các công tác hành chính là những yếu tố quan trọng giúp các Phòng khám và trung tâm y tế phát triển bền vững và hiệu quả hơn. Đặc biệt, đối với các Phòng khám tư nhân còn ít tiếng tăm và uy tín trên thị trường, nếu không tối ưu hóa quy trình khám chữa bệnh để nâng cao trải nghiệm của người dân, sẽ có thể ảnh hưởng đến uy tín của Phòng khám và làm giảm doanh thu.

1.1.2. Mục tiêu

Mục tiêu của đề tài là vận dụng những kiến thức đã học để thiết kế và phát triển một website giúp nâng cao hiệu suất hoạt động của Phòng khám chuyên khoa nội bằng cách đơn giản hóa các thủ tục đăng ký khám bệnh từ xa trên nền tảng website giúp người quản lý Phòng khám có thể theo dõi các thống kê về số lượng bệnh nhân, doanh thu của Phòng khám và giúp người có nhu cầu khám bệnh có thể đặt lịch hẹn khám bệnh và giải quyết một số vấn đề của các hệ thống hiện tại.

Mục tiêu cụ thể của website là giúp đơn giản hóa các công đoạn đăng ký khám bệnh, cho phép người dùng có thể đăng ký khám tại nhà thống qua internet: giúp thống kê số lượng bệnh nhân đến khám tại bệnh viện, có phân loại theo từng nhóm bệnh nhân:Tạo sự nhất quán về dữ liệu giảm sai sót trong quá trình sử dụng: cho phép Phòng khám đăng các thống tin giới thiệu và các thống báo cần thiết của bệnh viện.Tóm lại, mục tiêu của đề tài là xây dựng một website giúp cải thiện trải nghiệm của bệnh nhân khi sử dụng các dịch vụ y tế và giúp giảm bớt công việc cho người quản lý bệnh viện, tiết kiệm nhân sự cho Phòng khám tạo sự thuận tiện cho cả bệnh nhân và nhân viên bệnh viện.

1.2. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

Hiện nay, một số Phòng khám vẫn còn hoạt động theo cách truyền thống khiến tốn nhiều thời gian trong đăng ký khám bệnh và chờ đợi, không những vậy còn tạo thêm gánh nặng cho việc phân loại và quản lý bệnh nhân:

Đối với bệnh nhân:

- Khó khăn trong việc đăng ký khám bệnh vì cần mang theo nhiều giấy tờ cần thiết.
- Phải chờ đợi rất lâu để đến lượt khám của mình.
- Khó khăn trong việc tìm lại bệnh án củ của mình.

Đối với bác sĩ:

- Khó khăn trong quản lý lịch khám bệnh.
- Khó khăn trong việc theo dõi lịch sử bệnh án của bệnh nhân.

Đối với người quản lý:

- Khó khăn trong thống kê số lượng bệnh nhân.

Do đó tôi thực hiện đề tài "Nâng cao hiệu suất quản lý Phòng khám bàng hệ thống quản lý" với việc phát triển trên nền tảng web có sử dụng Laravel framework là một cách tiếp cận mới, linh hoạt và mang đến nhiều tiện ích. Giúp cho việc đăng ký khám bệnh dễ dàng hơn và có thể quản lý lịch hẹn, quản lý lịch sử bệnh án và cập nhật thống tin người dùng thuận tiện hơn mang lại cho người dùng trải nghiệm tốt hơn khi chọn khám bệnh tại Phòng khám của chúng tôi.

1.3. PHẠM VI ĐỀ TÀI

Phạm vi nghiên cứu của đề tài tập trung vào việc xây dựng trang web giúp bệnh nhân có thể xem thống tin về bệnh viện, bác sĩ, đặt lịch khám và tra cứu lịch sử bệnh án. Đồng thời, hệ thống hỗ trợ người quản lý theo dõi thống kê doanh thu, thống tin nhân viên và đăng tải thống báo. Đề tài sẽ áp dụng mô hình MVC trong phát triển phần mềm, sử dụng MySQL để thiết kế cơ sở dữ liệu backend, lập trình front-end bằng HTML, CSS, JavaScript và triển khai version control bằng Git.

1.3.1. Cơ sở lý thuyết

Để phục vụ cho quá trình phát triển website cần phải áp dụng nhiều kiến thức khác nhau để xây dựng đề tài:

- Vận dụng lý thuyết phân tích hệ thống thống tin: Áp dụng các lý thuyết phân tích hệ thống thống tin để phát triển và xây dựng các mô hình phục vụ cho việc nghiên cứu và thực hiện đề tài.

- Phương pháp tổ chức, phân tích và thiết kế cơ sở dữ liệu: Nắm vững các phương pháp tổ chức, phân tích và thiết kế cơ sở dữ liệu, giúp tối ưu hóa cấu trúc và hoạt động của hệ thống thống tin.
- Kiến thức về lập trình PHP và Laravel: Có kiến thức cơ bản về lập trình PHP và sử dụng Framework Laravel, hỗ trợ phát triển các ứng dụng web hiệu quả và dễ dàng bảo trì.
- Nghiên cứu quy trình và nghiệp vụ xây dựng website: Tìm hiểu và nghiên cứu quy trình xây dựng website, áp dụng các nghiệp vụ thực tế vào việc thiết kế và triển khai ứng dụng web.
- Sử dụng các công nghệ web cơ bản: Sử dụng các công nghệ như Bootstrap 5, JavaScript, jQuery, Ajax và JSON để phát triển giao diện và chức năng cho website, nâng cao trải nghiệm người dùng.
- Kiến trúc MVC trong xây dựng web: Nắm vững kiến trúc xây dựng web theo mô hình MVC, giúp tổ chức mã nguồn một cách khoa học và dễ dàng mở rộng, bảo trì hệ thống.

1.3.2. Phạm vi chức năng

Xây dựng hệ thống với các chức năng như sau:

- Đối với bác sĩ (có tài khoản bác sĩ):
  - Quản lý lịch hẹn:
  - Quản lý danh sách lịch hẹn.
  - Xác nhận hoàn thành cuộc hẹn.
  - Xem lịch sử bệnh án của bệnh nhân.
  - Thêm một lịch sử bệnh án mới.
  - Thêm đơn thuốc mới.
  - Thêm dịch vụ mới.
  - Xem lịch sử khám bệnh.
  - Xem lịch làm việc.
  - Đăng ký lịch làm việc cá nhân.
  - Cập nhật lịch làm việc.
  - Hủy lịch làm việc.
- Đối với bệnh nhân (có tài khoản bệnh nhân):
  - Cập nhật thống tin cá nhân.
  - Xem giới thiệu về phòng khám.

- Xem thống tin giới thiệu của bác sĩ.
- Đăng ký khám bệnh.
- Quản lý lịch hẹn cá nhân.
- Cập nhật lịch hẹn chưa hoàn thành.
- Hủy lịch hẹn chưa hoàn thành.
- Phục hồi lịch hẹn bị hủy.
- Xem lịch sử khám bệnh cá nhân.

- Đối với bệnh nhân (không có tài khoản bệnh nhân):
  - Đăng ký tài khoản bệnh nhân.
  - Xem thống tin giới thiệu của bệnh viện.
  - Xem thống tin giới thiệu của bác sĩ.
- Đối với lễ tân (có tài khoản lễ tân):
  - Xem lịch hẹn của tất cả bệnh nhân.
  - Thêm lịch hẹn mới cho người dùng là khách.
  - Cập nhật lịch hẹn.
  - Hủy lịch hẹn.
  - Phục hồi lịch hẹn.
  - Xem lịch làm việc cá nhân.
  - Đăng ký lịch làm việc.
  - Cập nhật lịch làm việc.
  - Hủy lịch làm việc.
- Đối với Admin:
  - Xem lịch làm việc cá nhân.
  - Đăng ký lịch làm việc.
  - Cập nhật lịch làm việc.
  - Hủy lịch làm việc.
  - Xem thống kê lịch hẹn.
  - Quản lý nhân viên phòng khám.
  - Quản lý lịch làm việc.
  - Quản lý dịch vụ.

- Quản lý thuốc.

1.3.3. Phạm vi yêu cầu kỹ thuật

- **Xây dựng giao diện thân thiện**: Tạo ra giao diện người dùng dễ sử dụng, trực quan và thân thiện, giúp người dùng dễ dàng tương tác và thao tác trên website.
- **Tốc độ truy xuất nhanh**: Tối ưu hóa hiệu suất của hệ thống để đảm bảo tốc độ truy xuất dữ liệu nhanh chóng, nâng cao trải nghiệm người dùng.
- **Đảm bảo tính chính xác dữ liệu**: Xây dựng hệ thống với các phương pháp kiểm tra và xác thực dữ liệu chính xác, đảm bảo tính toàn vẹn của thống tin.
- **Đảm bảo an toàn, bảo mật**: Triển khai các biện pháp bảo mật để đảm bảo an toàn dữ liệu và bảo vệ hệ thống khỏi các mối đe dọa từ bên ngoài.
- **Chương trình dễ mở rộng và phát triển**: Thiết kế phần mềm với khả năng mở rộng linh hoạt, dễ dàng cập nhật và phát triển thêm các tính năng mới trong tương lai.
- **Sử dụng MySQL để quản lý cơ sở dữ liệu**: Áp dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL để quản lý và lưu trữ dữ liệu hiệu quả, đảm bảo tính ổn định và hiệu suất cao.
- **Sử dụng công nghệ web cơ bản**: Sử dụng HTML5, CSS3, Bootstrap 5, JavaScript, jQuery, Ajax để phát triển giao diện và các chức năng của website, tạo nên một trải nghiệm người dùng mượt mà.
- **Sử dụng PHP để cài đặt ứng dụng**: Lập trình ứng dụng web bằng ngôn ngữ PHP, đảm bảo tính linh hoạt và dễ dàng trong việc phát triển các tính năng phức tạp.

1.4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

1.4.1. Thu thập dữ liệu

Trong quá trình phát triển tham khảo các website của các Phòng khám lớn để rút ra kinh nghiệm từ những hạn chế và hiệu quả khi hoạt động trong thực tiễn từ đó có những dữ liệu cần thiết cho việc xây dựng website. Bên cạnh đó còn tham khảo các website trong các lĩnh vực như quản lý nhân sự, quản lý cửa hàng để phục vụ cho việc thiết kế website.

1.4.2. Phân tích hệ thống

- Phân tích các thống tin đã thu thập và tiến hành thiết kế.
- Vẽ sơ đồ và xây dựng CSDL cho hệ thống.

1.4.3. Công cụ và công nghệ phát triển website

Bảng 1 các phần mềm được sử dụng trong quá trình xây dựng hệ thống

STT	Công cụ	Chức năng	Giai đoạn
1	Visual Studio Code	Viết mã HTML, CSS, Javascript, PHP	Lập trình
2	Power Designer 16.1	Thiết kế các mô hình, xây dựng CSDL	Phân tích hệ thống, xây dựng CSDL
3	WPS office	Soạn thảo văn bản	Viết báo cáo
4	Xampp	Tạo server chạy ứng dụng	Chạy ứng dụng
5	PhpMyAdmin	Quản lý database	Tất cả

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1. TỔNG QUAN VỀ LARAVEL FRAMEWORK

2.1.1. Giới thiệu về Laravel

Laravel là một PHP Framework mã nguồn mở nổi bật, đạt số lượt tải cao nhất trên Packagist và được cộng đồng lập trình viên trên Github đánh giá rất cao cụ thể là 80,5 nghìn sao vào năm 2025[1[2]. Được sáng lập bởi Taylor Otwell, Laravel chính thức ra mắt vào năm 2011 và kể từ đó không ngừng phát triển, vươn lên trở thành một trong những framework PHP được yêu thích nhất trong cộng đồng lập trình web.

Laravel áp dụng kiến trúc MVC (Model-View-Controller), giúp tổ chức mã nguồn rõ ràng và linh hoạt hơn. Hơn thế nữa, framework này cung cấp một loạt các công cụ mạnh mẽ, tối ưu hóa quy trình phát triển ứng dụng web, giúp các lập trình viên tạo ra những sản phẩm chất lượng một cách dễ dàng và hiệu quả. Với sự kết hợp giữa sự tiện ích và cộng đồng hỗ trợ nhiệt tình, Laravel đã khẳng định vị trí không thể thay thế trong thế giới phát triển web.

2.1.2. Những ưu điểm của laravel framework

- Tuân thủ kiến trúc MVC: Laravel tuân thủ mô hình MVC (Mode-View-Controller) giúp tách biết logic xử lý dữ liệu và giao diện giúp đơn giản hóa việc bảo trì và mở rộng của ứng dụng web.
- Hệ thống routing: Laravel cho phép người dùng định nghĩa và quản lý các đường dẫn URL.
- Blade Template Engine: hỗ trợ việc tạo giao diện động.
- Hiệu suất cao: Laravel có hiệu suất cao do đó các ứng dụng được ohats triển với Laravel hoạt động mượt mà và nhanh chống.
- Bảo mật: Laravel tích hộp sẵn nhiều biện pháp bảo mật như mã hóa, ngăn ngừa các tấn công CFRS và XSS,…
- Thân thiện: Laravel có cú pháp đơn giản và dễ dàng sử dụng thân thiện với người dùng mới, dễ dàng đọc hiểu mã nguồn.
- ORM Eloquent: Laravel tích hợp Eloquent, một công cụ ORM mạnh mẽ giúp thao tác với cơ sở dữ liệu thống qua các mô hình, cho phép truy vấn dữ liệu.
- Cộng đồng người dùng đông đảo: Lượng người dùng đông đảo có thể tìm tài liệu dễ dàng và sẵn sàng hỗ trợ khi gặp lỗi.

2.1.3. Tính bảo mật của laravel

Laravel được trang bị nhiều tính năng bảo mật mạnh mẽ giúp bảo vệ ứng dụng khỏi các lỗ hổng phổ biến. Dưới đây là một số tính năng bảo mật chính của Laravel:

Hệ thống xác thực tích hợp: Laravel cung cấp hệ thống xác thực được tích hợp sẵn, hỗ trợ việc xây dựng chức năng đăng nhập, đăng ký và quản lý phiên người dùng một cách dễ dàng. Hệ thống này cho phép xác định danh tính người dùng một cách an toàn và nhanh chóng, đồng thời hỗ trợ kiểm soát quyền truy cập vào các thành phần của ứng dụng.[2][3][4]

Bảo vệ chóng XSS (Cross-Site Scripting): Laravel tự động chuyển đổi các ký tự đặc biệt trong dữ liệu thành dạng HTML an toàn trước khi hiển thị, giúp ngăn chặn việc chèn mã JavaScript độc hại vào trang web và bảo vệ người dùng khỏi các cuộc tấn công XSS.

Bảo vệ chóng SQL Injection: Laravel sử dụng PDO và kỹ thuật ràng buộc tham số (parameter binding) để ngăn chặn các cuộc tấn công SQL Injection. Bằng cách không cho phép chèn trực tiếp dữ liệu người dùng vào câu lệnh SQL, Laravel đảm bảo rằng các truy vấn được thực hiện một cách an toàn.[3]

Bảo vệ chóng CSRF (Cross-Site Request Forgery): Laravel sử dụng token CSRF – một chuỗi ngẫu nhiên được tạo ra khi người dùng truy cập trang web – để ngăn chặn các cuộc tấn công giả mạo yêu cầu từ trang web khác. Các yêu cầu dạng POST, PUT, PATCH hoặc DELETE đều yêu cầu một token hợp lệ, nhằm đảm bảo rằng dữ liệu chỉ được gửi từ các nguồn đáng tin cậy.[4][5]

Mã hóa và băm mật khẩu: Laravel sử dụng thư viện **bcrypt** để băm (hash) mật khẩu trước khi lưu trữ vào cơ sở dữ liệu, đảm bảo rằng mật khẩu không thể bị giải mã nếu cơ sở dữ liệu bị rò rỉ. Ngoài ra, Laravel còn hỗ trợ các phương thức mã hóa dữ liệu nhạy cảm khác như token, cookie.[5]

2.1.4. Các chức năng của Laravel framework

Composer: Là một trình quản lý thư viện PHP, hỗ trợ cài đặt và cập nhật các gói phụ thuộc cần thiết cho dự án một cách dễ dàng.

Eloquent ORM: Là một hệ thống của Laravel giúp đơn giản hóa cú pháp thao tác với cơ sở dữ liệu.

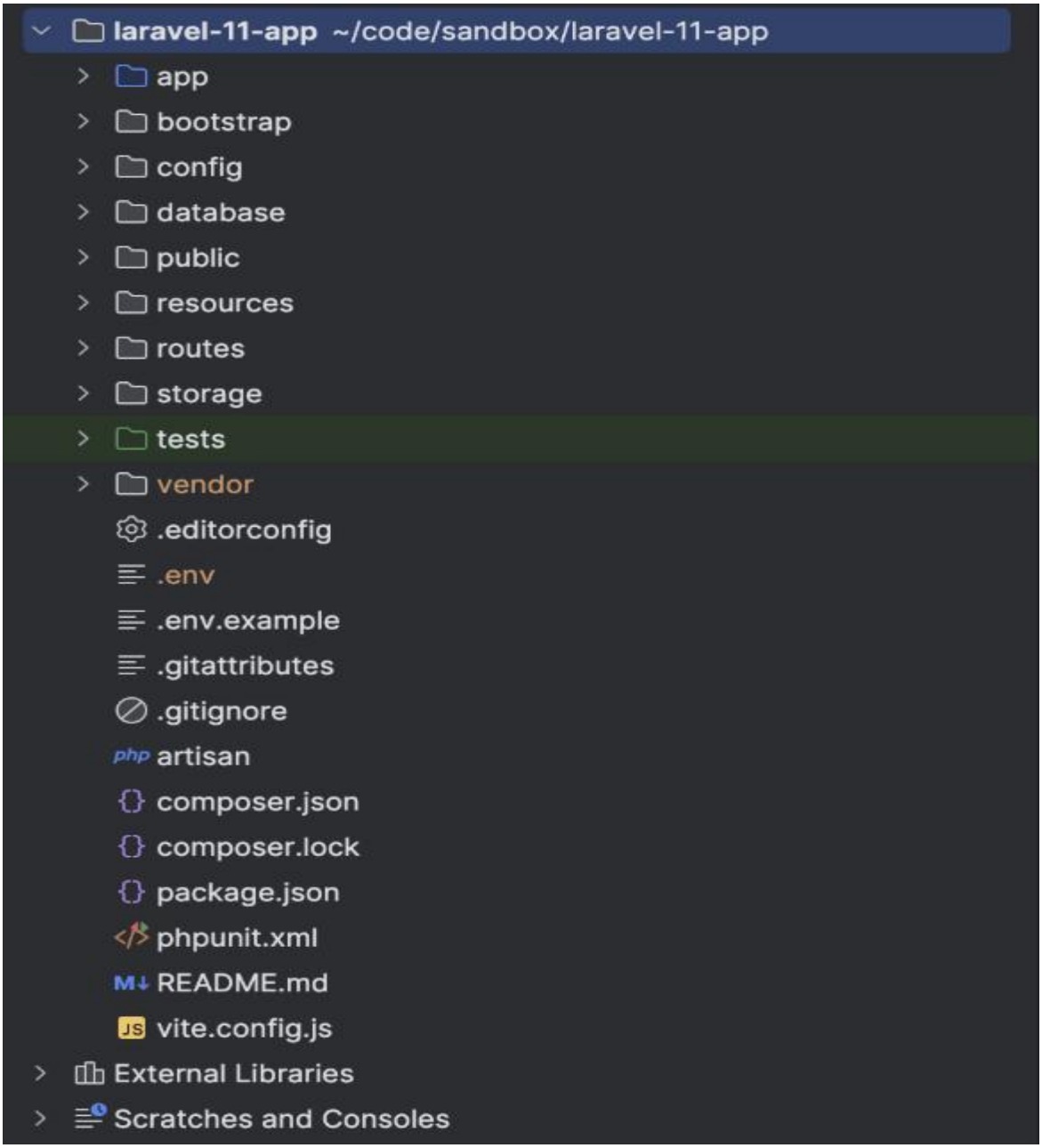
Blade Template Engine: cho phép kết hợp cú pháp HTMl và cú pháp của Laravel từ đó giúp tạo giao diện người dùng nhanh chóng và dễ bảo trì.

Hệ thống Routing mạnh mẽ: Laravel cung cấp hệ thống định tuyến linh hoạt, cho phép bạn tạo các URL cho dự án của mình.

Authentication: Laravel cung cấp sẵn các tính năng xác thực và phân quyền người dùng giúp đơn giản hóa việc quản lý người dùng.

Testing: Laravel hỗ trợ kiểm thử đơn vị, giúp phát hiện và sửa lỗi trong quá trình phát triển dự án.[8]

2.1.5. Cấu trúc thư mục của Laravel



Hình 1: Cấu trúc thư mục của Laravel

Nguồn: https://laravel-news.com/laravel-11-directory-structure

Vai trò của các thư mục và tập tin:

- app là thư mục chứa logic chính của ứng dụng như controllers, middleware, models, vàservice providers
- boostrap Chức các tập tin khởi động ứng dụng.
- config chức các tệp tin cấu hình ứng dụng.
- database chứa các tệp tin liên quan đến cơ sở dữ liệu
  - Factories: tạo dữ liệu cho mẩu testing.

    - Migrations: định nghĩa cấu trúc bảng trong cơ sở dữ liệu.
    - Seeders đổ dữ liệu mẫu vào cơ sở dữ liệu.
- public chứa các file CSS,JS, hình ảnh và tệp tin index.php.
- resources chứa tài nguyên chưa được biên dịch.
- routes chưa tệp tin định nghĩa route cho dự án.
- storage chứa các tệp tin tạm thời và log.
- tests chứa các tệp tin kiểm thử.
- vendor chứa các thư viện và package được cài đặt thống qua composer.
- .env chưa các biên môi trường của dự án như thống tin về kết nối cơ sở dữ liệu, cấu hình mail.
- artisan tệp tin CLI của Laravel cho phép thực hiện các lệnh Artisan.
- composer.json định nghĩa các package mà dự án cần.
- package định nghĩa các package JavarScript cho frontend (nếu có).

2.1.6. Yêu cầu máy chủ của Laravel

Laravel 11 có một số yêu cầu tối thiểu về mấy chủ để dự án có thể hoạt động cụ thể như sau:

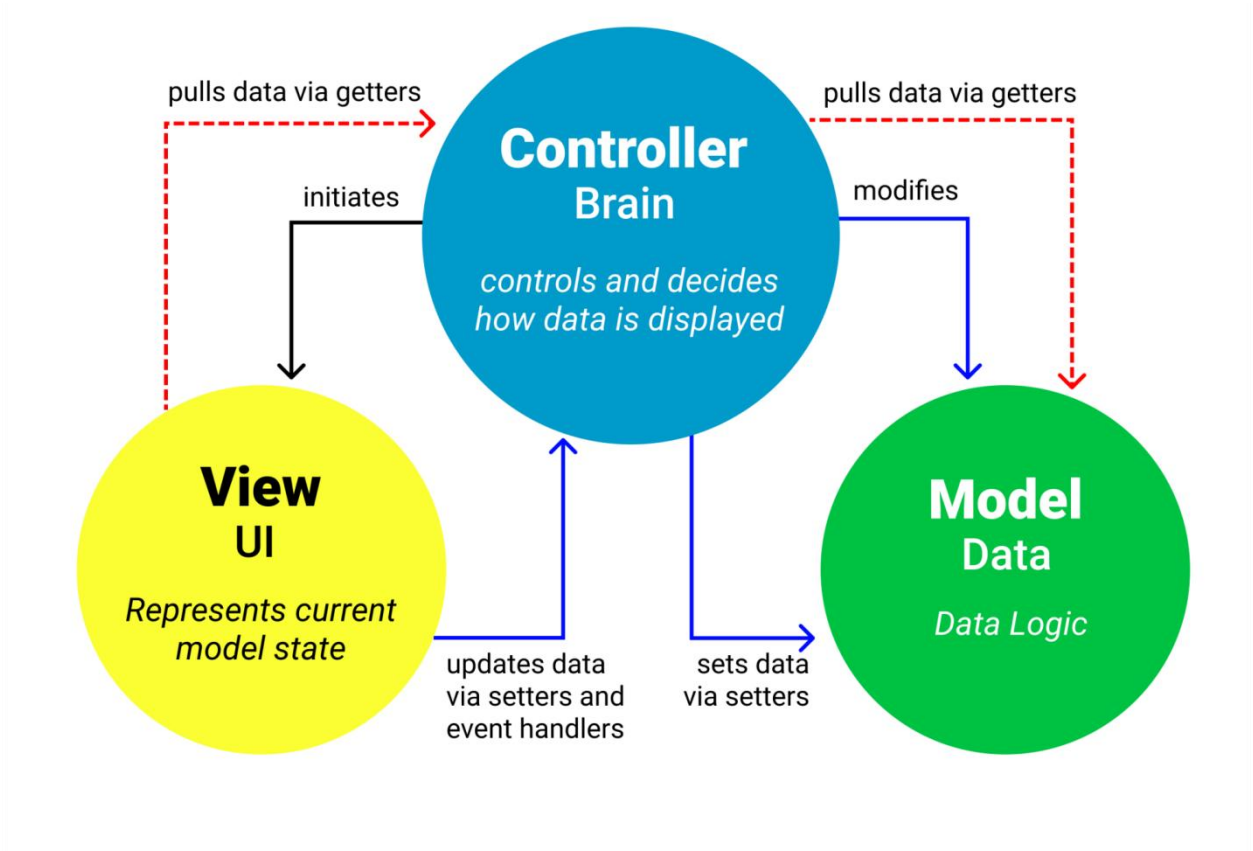
- PHP >= 8.2.
- Nên có các extenson như OpenSSL, PDO, Mbstring, Tokenizer, XML, Ctype, JSON, BCmath, fileinfor,…
- Máy chủ web Apache,Nginx,… hoặc một server có hỗ trợ PHP.
- MySQL >= 5.7.
- Có coposer.

2.2. NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA LARAVEL FRAMEWORK DỰA TRÊN MÔ HÌNH MVC

2.2.1. Giới thiệu về mô hình MVC

MVC là viết tắt của Model - View - Controller, được tiến sĩ Trygve Reenskaug đưa vào ngôn ngữ lập trình Smailltalk-76 vào năm 1970 và sau đó nó dần trở nên phổ biến.

MVC là một mẫu kiến trúc phần mềm được sử dụng phổ biên trong phát triển web và ứng dụng. MVC sẽ giúp tách biệt các logic xử lý dữ liệu và giao diện bằng cách chia ứng dụng thành 3 phần chính là model, controller và view mỗi phần sẽ có nhiệm vụ khác nhau và xử lý độc lập.



Hình 2: Mô hình MVC

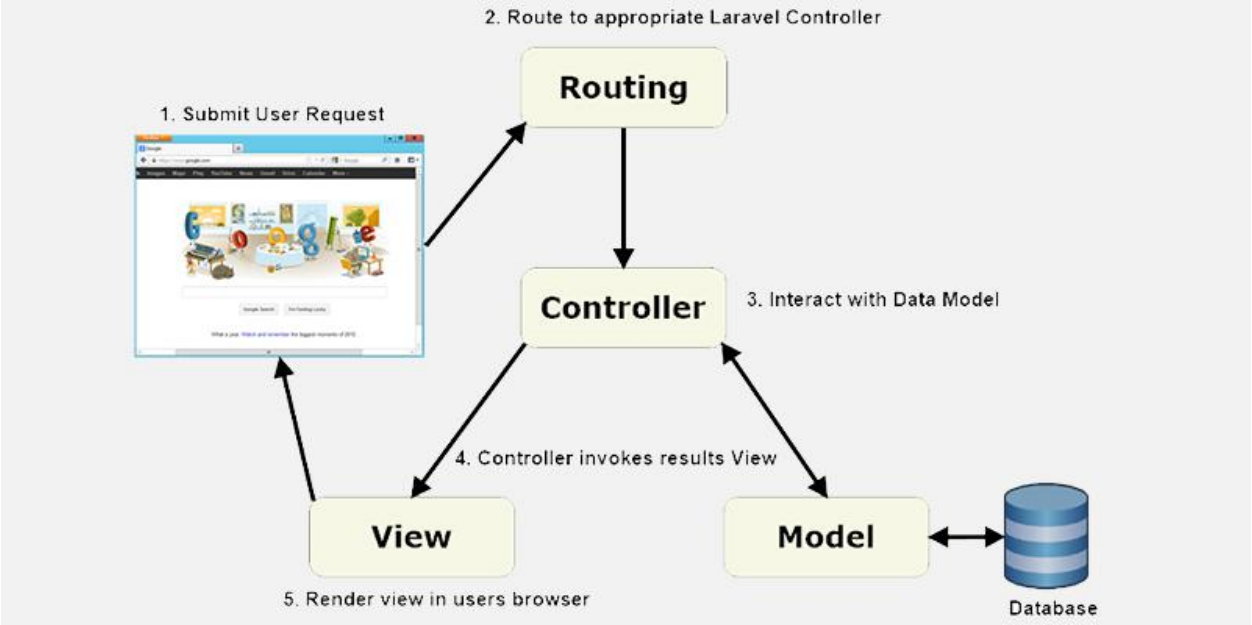
Nguồn: https://vietnix.vn/tim-hieu-mo-hinh-mvc-la-gi/

2.2.2. Các thành phần trong mô hình MVC

Mô hình MVC chia ứng dụng thành 3 thành phần chính bao gồm model, controller và view:

- Phần model: là nơi chứa các logic xử lý trực tiếp với cơ sở dữ liệu, thực hiện các thao tác cập nhật và truy vấn dữ liệu.
- Phần controller: Là phần chịu trách nhiệm điều khiển các luồng cửa ứng dụng, sẽ nhận các dữ liệu từ phần model chuyển đến phần view và nhận các yêu cầu của người dùng ở phần view và chuyển nó đến model.
- Phần view: là phần giao diện người dùng có tác dụng hiển thị dữ liệu do controller chuyển đến và chứa các thành phần cho phép người dùng tương tác với ứng dụng.

2.2.3. Cách thức hoạt động của Laravel dựa trên MVC



Hình 3: Quy trình hoạt động của Laravel dựa trên mô hình MVC

Nguồn: https://dothanhspyb.com/tim-hieu-ve-mo-hinh-mvc-trong-laravel/

Trong laravel mô hình MVC hoạt động như sau:

- Khi người dùng tương tác với hệ thống, mọi yêu cầu của người dùng điều phải đi qua bộ định tuyến "Router".
- Router sẽ chuyển hướng các yêu cầu của người dùng đến các phương thức thích hộp đã được định nghĩa trong controller để xử lý.
- Nếu cần thêm dữ liệu controler sẽ lấy thêm từ phần model để xử lý hoặc đưa đến phần view để hiển thị. Nếu cần cập nhật dữ liệu sẽ được đẩy xuống phần model để tiến hành cập nhật và kết quả sẽ được hiển thị ở phần view cho người dùng.[8],[9]

2.2.4. Ưu và nhược điểm của mô hình MVC

- **Ưu điểm của MVC**
  - Tách biệt logic: MVC chia ứng dụng thành 3 phần riêng biệt giúp cho mã nguồn trở nên dễ dàng đọc hiểu và bảo trì.
  - Kiểm thử đơn giản: MVC có cấu trúc rõ ràng giúp dễ dàng viết các unit test hoặc feature và các phần được tách biệt giúp dễ dàng kiểm thử từng phần một.
  - Hỗ trợ phát triển theo nhóm: do các phần được tách biệt nhau nên mỗi người hay nhóm có thể thực hiện các phần riêng biệt mà không làm ảnh hưởng đến nhau.
  - Dễ dàng mở rộng: do các phần hoạt động độc lập với nhau nên ta có thể mở rộng từng phần mà không làm ảnh hưởng đến các thành phần khác.
- **Nhược điểm của MVC**

- Không phù hợp với các dự án nhỏ: việc tổ chức mô hình MVC với dự án nhỏ có thể làm tăng độ phức tạp của dự án.
- Khó khăn trong việc đồng bộ: do các thành phần hoạt động độc lập với nhau nên khó khăn trong việc đồng bộ.[8],[10]

2.3. HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ dữ liệu MYSQL VÀ PHPMYADMIN

2.3.1. MySQL

MySQL là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS) mã nguồn mở, được phát triển ban đầu bởi công ty MySQL AB và hiện thuộc sở hữu của Oracle Corporation. Phiên bản đầu tiên của MySQL được phát hành vào năm 1995. Hệ quản trị này sử dụng ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc (SQL - Structured Query Language) để tạo, quản lý và thao tác dữ liệu trong cơ sở dữ liệu.

Với hiệu suất cao, độ ổn định tốt, khả năng mở rộng linh hoạt và cộng đồng người dùng rộng lớn, MySQL được ứng dụng phổ biến trong phát triển các ứng dụng web và hệ thống thống tin. Đặc biệt, trong mô hình **LAMP (Linux - Apache - MySQL - PHP/Perl/Python)**, MySQL đóng vai trò là thành phần cơ sở dữ liệu chính.

Một số đặc điểm nổi bật của MySQL:

- Mã nguồn mở: Người dùng có thể tải về, chỉnh sửa và sử dụng miễn phí theo giấy phép GPL.
- Tính tương thích cao: Hỗ trợ nhiều hệ điều hành như Windows, Linux, macOS, Unix,...
- Hỗ trợ đa ngôn ngữ lập trình: PHP, Java, Python, C#, Node.js,...
- Tính năng bảo mật tốt: MySQL hỗ trợ xác thực người dùng, phân quyền truy cập, mã hóa kết nối SSL,...
- Quản lý dữ liệu hiệu quả: Hỗ trợ các kiểu dữ liệu đa dạng, khóa ngoại, ràng buộc dữ liệu, và các kỹ thuật tối ưu hóa truy vấn.
- Tích hợp dễ dàng với các công cụ quản lý như MySQL Workbench, phpMyAdmin, hoặc các framework phát triển web phổ biến như Laravel (PHP), Spring Boot (Java).

Với những ưu điểm đó, MySQL là lựa chọn phù hợp trong việc xây dựng hệ thống quản lý Phòng khám với yêu cầu lưu trữ dữ liệu bệnh nhân, bác sĩ, lịch hẹn, kết quả khám,... một cách an toàn và hiệu quả.

2.3.2. PhpMyAdmin

PhpMyAdmin là một công cụ phần mềm có mã nguồn mở được viết bằng ngôn ngữ PHP và được phát hành một cách miễn phí. PhpMyAdmin cung cấp các công cụ hỗ

trợ việc thao tác với cơ sở dữ liệu thống qua giao diện web. PhpMyAdmin hỗ trợ tốt trên nhiều hệ quản trị cơ sở dữ liệu như MySQL và MariaDB, giúp người dùng thao tác với cơ sở dữ liệu mà không nhất thiết phải sử dụng các câu lệnh SQL. Được sử dụng phổ biến trong các môi trường phát triển web, đặc biệt là khi kết hợp với các stack như XAMPP, WAMP, hoặc LAMP.

Các thao tác nổi bạc với phpMyAdmin:

- Tạo, chỉnh sửa, xóa cơ sở dữ liệu và bảng dữ liệu
- Thêm, sửa, xóa bản ghi dữ liệu (record)
- Thực thi truy vấn SQL
- Quản lý người dùng và phân quyền truy cập
- Sao lưu và phục hồi dữ liệu (import/export)
- Xem cấu trúc và các mối quan hệ trong cơ sở dữ liệu

Đây là một công cụ rất hữu ích trong quá trình thiết kế và vận hành hệ thống quản lý bệnh viện, giúp lập trình viên và quản trị viên hệ thống dễ dàng theo dõi và thao tác dữ liệu Phòng khám một cách trực quan và hiệu quả.[11]

2.4. BOOTSTRAP 5

Bootstrap là một framework front-end mã nguồn mở phổ biến, được tạo ra bởi hai lập trình viên của Twitter là @mdo và @fat vào năm 2010, với tên gọi ban đầu là Twitter Blueprint. Bootstrap nhanh chóng được cộng đồng phát triển ưa chuộng vì dễ tiếp cận, dễ sử dụng mà không cần nhiều tài liệu hướng dẫn bên ngoài.

Bootstrap 5 là phiên bản mới nhất với nhiều cải tiến đáng kể so với các phiên bản trước. Vẫn giữ nguyên triết lý thiết kế ưu tiên thiết bị di động (mobile-first) và giao diện đáp ứng (responsive), Bootstrap 5 cho phép trang web tự động điều chỉnh bố cục và kích thước phù hợp với nhiều loại màn hình khác nhau. Bên cạnh đó, Bootstrap 5 đã loại bỏ hỗ trợ các trình duyệt cũ, đồng thời không còn phụ thuộc vào jQuery, thay vào đó sử dụng JavaScript thuần (vanilla JS) nhằm tăng hiệu suất và giảm tải tài nguyên.

Các tính năng nổi bật của Bootstrap 5:

- Không còn phụ thuộc vào jQuery: Việc loại bỏ jQuery giúp mã nguồn nhẹ hơn, tăng tốc độ tải trang và dễ bảo trì hơn.
- Hệ thống lưới (Grid system) cải tiến: Sử dụng Flexbox làm nền tảng, bổ sung breakpoint xxl cho màn hình lớn, đồng thời nâng cao khả năng tùy chỉnh khoảng cách giữa các cột (gutter spacing).
- Hỗ trợ CSS Custom Properties: Cho phép người lập trình dễ dàng tuỳ biến giao diện theo chủ đề (theme) mà không cần can thiệp sâu vào mã CSS gốc.

- Thành phần UI được cải tiến: Nhiều thành phần được thiết kế lại như form, modal, dropdown,... đồng thời bổ sung các thành phần mới như offcanvas menu – menu trượt hỗ trợ tốt cho giao diện di động.
- Loại bỏ hỗ trợ Internet Explorer: Giúp tận dụng được các công nghệ mới nhất của CSS và JavaScript, từ đó tối ưu hóa trải nghiệm người dùng và quá trình phát triển.
- Trong hệ thống quản lý bệnh viện, Bootstrap 5 đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng giao diện người dùng hiện đại, thân thiện và linh hoạt. Các form đăng ký khám bệnh, bảng dữ liệu bệnh nhân, lịch hẹn, menu điều hướng... đều có thể dễ dàng thiết kế thống qua các thành phần dựng sẵn của Bootstrap. Việc sử dụng Bootstrap giúp rút ngắn thời gian phát triển, đồng thời đảm bảo tính nhất quán về thiết kế trên mọi thiết bị, từ đó nâng cao trải nghiệm người dùng cho cả nhân viên y tế, bệnh nhân và người quản trị hệ thống.[12]

2.5. GIỚI THIỆU VỀ CHATBOT TƯ VẤN PHÒNG KHÁM

Trong thời đại công nghệ số hiện nay, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào các lĩnh vực dịch vụ y tế ngày càng trở nên phổ biến. Một trong những công cụ nổi bật là chatbot tư vấn phòng khám – một hệ thống trả lời tự động có khả năng tương tác trực tiếp với bệnh nhân, cung cấp thống tin nhanh chóng và chính xác 24/7.

Chatbot được xây dựng dựa trên nền tảng trí tuệ nhân tạo (AI) như GPT (Generative Pre-trained Transformer), có khả năng hiểu và phản hồi ngôn ngữ tự nhiên của người dùng.Chatbot tư vấn phòng khám đóng vai trò là "trợ lý ảo" cho cả bệnh nhân lẫn nhân viên y tế.

Nó có thể thực hiện các chức năng như giải đáp các câu hỏi thường gặp, hướng dẫn quy trình khám bệnh, tra cứu thống tin dịch vụ, giới thiệu bác sĩ và lịch làm việc, thậm chí hỗ trợ đặt lịch hẹn trực tuyến. Với khả năng hoạt động liên tục không gián đoạn, chatbot giúp giảm tải khối lượng công việc cho bộ phận lễ tân và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Trong đề tài này, hệ thống chatbot được triển khai thống qua nền tảng TuDongChat.com, hỗ trợ ngôn ngữ tiếng Việt và cho phép tích hợp dữ liệu từ các tài liệu nội bộ như file Word, PDF hoặc trực tiếp từ website phòng khám.

Nhờ khả năng "đào tạo" từ dữ liệu tùy chỉnh, chatbot có thể cung cấp thống tin chính xác, phù hợp với từng phòng khám cụ thể. Ngoài ra, giao diện quản lý chatbot đơn giản, dễ sử dụng, giúp người quản trị dễ dàng cập nhật nội dung hoặc theo dõi lịch sử trò chuyện.

Việc tích hợp chatbot vào hệ thống quản lý phòng khám không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả tư vấn, mà còn thể hiện bước tiến quan trọng trong việc số hóa dịch vụ y tế, mang lại lợi ích thiết thực cho cả người bệnh và cơ sở y tế.

CHƯƠNG 3: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

3.1. ĐẶC TẢ HỆ THỐNG

Đề tài "Xây dựng hệ thống quản lý phòng khám chuyên khoa tai - mũi - họng" với mục tiêu là giúp Phòng khám giảm các hoạt động quản lý thủ công bằng giấy và giúp bệnh nhân chó thể đặt lịch khám tại nhà, giảm thời gian chờ đợi trong bệnh viện.

Hỗ trợ phân quyền và quản lý người dùng với nhiều chức năng hỗ trợ cho việc quản trị web trở nên dễ dàng hơn với các chức năng quản lý bệnh nhân, quản lý nhân viên của Phòng khám (bác sĩ và lễ tân), quản lý lịch khám bệnh, quản lý thống tin người dùng.

Đề tài nghiên cứu và phân chia chức năng theo 4 nhóm người dùng:

- Admin
  - Thống kê doanh thu dựa theo số lượng lịch hẹn hoàn thành được phân theo từng tháng, có biểu đồ thể hiện.
  - Thống kê lịch hẹn của phòng khám được phân theo tháng, theo trạng thái của lịch hẹn, có biểu đồ thể hiện.
  - Quản lý thống tin tài khoản:
    - Xem danh sách nhân viên.
    - Cập nhật thống tin nhân viên.
    - Thêm nhân viên mới.
    - Xem danh sách sách bệnh nhân.
    - Thống kê số lượng bệnh nhân theo giới tính, theo độ tuổi,…
    - Lộc tài khoản theo tên người dùng, giới tính, số diện thoại,…
  - Quản lý dịch vụ:
    - Thêm dịch vụ mới.
    - Tạm ngưng dịch vụ.
    - Cập nhật dịch vụ.
    - Phục hồi trạng thái dịch vụ.
    - Thống kê dịch vụ theo lượt sử dụng.
    - Lộc dịch vụ theo tên dịch vụ, giá dịch vụ, trạng thái dịch vụ.
  - Quản lý thuốc:
    - Thêm thuốc mới.
    - Cập nhật thuốc(giá, tên thuốc, trạng thái,…).

- Thống kê thuốc theo số lượng sử dụng.
- Lộc theo tên thuốc, giá thuốc, trạng thái thuốc.

- Quản lý lịch sử bệnh án:
  - Xem lịch sử bệnh án.
  - Tìm kiếm lịch sử bệnh án.
- Quản lý lịch làm việc:
  - Xem lịch làm việc của nhân viên phòng khám.
  - Thêm lịch làm việc mới.
  - Cập nhật lịch làm việc.

- Bệnh nhân:
  - Bệnh nhân chưa có tài khoản:
    - Xem giới thiệu về phòng khám (những thống tin này được hiển thị ở trang chủ, trang giới thiệu, trang điểm nổi bậc).
    - Xem giới thiệu về bác sĩ bao gồm thống tin họ tên, năm sinh, chuyên khoa và kinh nghiệm của bác sĩ.
    - Đăng ký tài khoản bệnh nhân.
  - Bệnh nhân đã có tài khoản:
    - Xem giới thiệu về Phòng khám (những thống tin này được hiển thị ở trang giới thiệu của bệnh viện).
    - Xem giới thiệu về bác sĩ bao gồm thống tin họ tên, năm sinh, chuyên khoa và kinh nghiệm của bác sĩ.
    - Đăng ký lịch khám bệnh.
    - Thay đổi và cập nhật thống tin về họ tên, email. số điện thoại, tuổi, địa chỉ, ngày sinh, nhóm máu, số bảo hiểm y tế, các thống tin về dị ứng, tên người liên hệ khẩn cấp và số điện thoại người liên hệ khẩn cấp.

- Nhân viên bệnh viện:
  - Bác sĩ: sẽ được cấp một tài khoản với quyền truy cập là bá sĩ với những chức năng như sau:
    - Xem lịch khám bệnh cá nhân bao gồm tên bệnh nhân, ngày hẹn, trạng thái và mô tả của bệnh nhân về bệnh của họ.
    - Xem lịch sử bệnh án cho phép xem tất cả các lịch khám bệnh trước đó của bệnh nhân bao gồm các thống tin chẩn đoán, phác đồ điều trị,

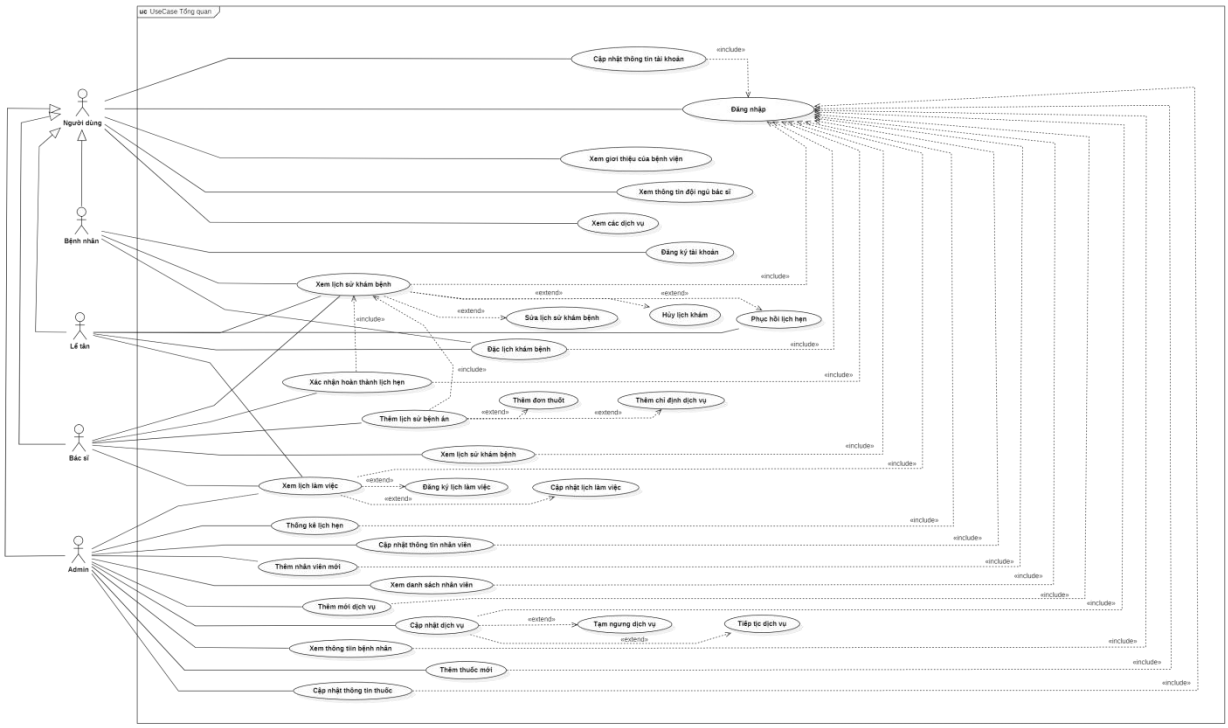
ngày tái khám, bác sĩ phụ trách, ghi chú của bác sĩ phụ trách và ngày đã tạo lịch sử khám bệnh.

- Thêm lịch sử khám bệnh cho phép thêm chẩn đoán, thêm kế hoạch điều trị, thêm ghi chú.
- Thêm chỉ địch dịch vụ cho bệnh nhân.
- Thêm đơn thuốc cho bệnh nhân.
- Hoàn tất cuộc hẹn cho phép bác sĩ xác nhận cuộc hẹn đã hoàn thành.
- Đăng ký lịch làm việc (ngày làm việc, buổi làm việc, ghi chú nếu cần).
- Cập nhật lịch làm việc (ngày làm việc, buổi làm việc, ghi chú nếu cần).
- Hủy lịch làm việc.
- Xem lịch sử khám bệnh.
- Cập nhật thống tin tài khoản.

- Lễ tân: sẽ được cấp một tài khoản với quyền truy cập là lễ tân với những chức năng như sau:
  - Đăng ký lịch khám bệnh cho bệnh nhân chưa có tài khoản.
  - Xem lịch hẹn của tất cả bệnh nhân.
  - Cập nhật lịch hẹn.
  - Hủy lịch hẹn.
  - Khoi phục lịch hẹn bị hủy.
  - Chuyển lịch hẹn cho bác sĩ khác trong trường hợp bác sĩ bận đột xuất.
  - Đăng ký lịch làm việc (ngày làm việc, buổi làm việc, ghi chú nếu cần).
  - Cập nhật lịch làm việc (ngày làm việc, buổi làm việc, ghi chú nếu cần).
  - Xem lịch làm việc.
  - Hủy lịch làm việc.
  - Cập nhật thống tin tài khoản.

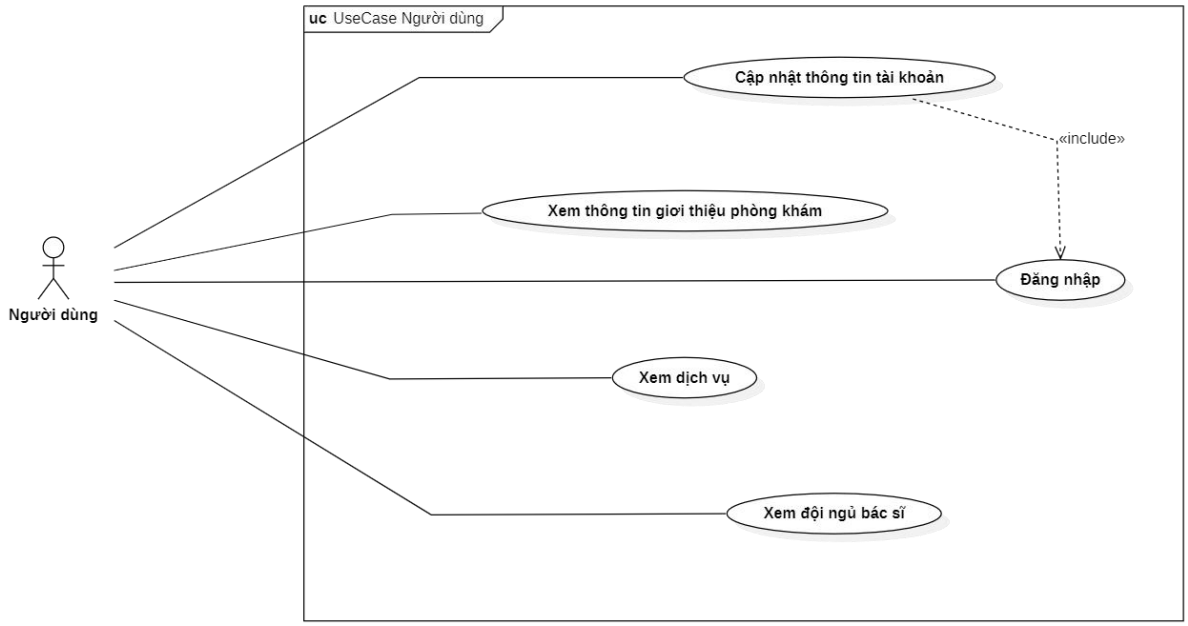
3.2. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG

3.2.1. Kiến trúc tổng thể của hệ thống(sơ đồ use case)



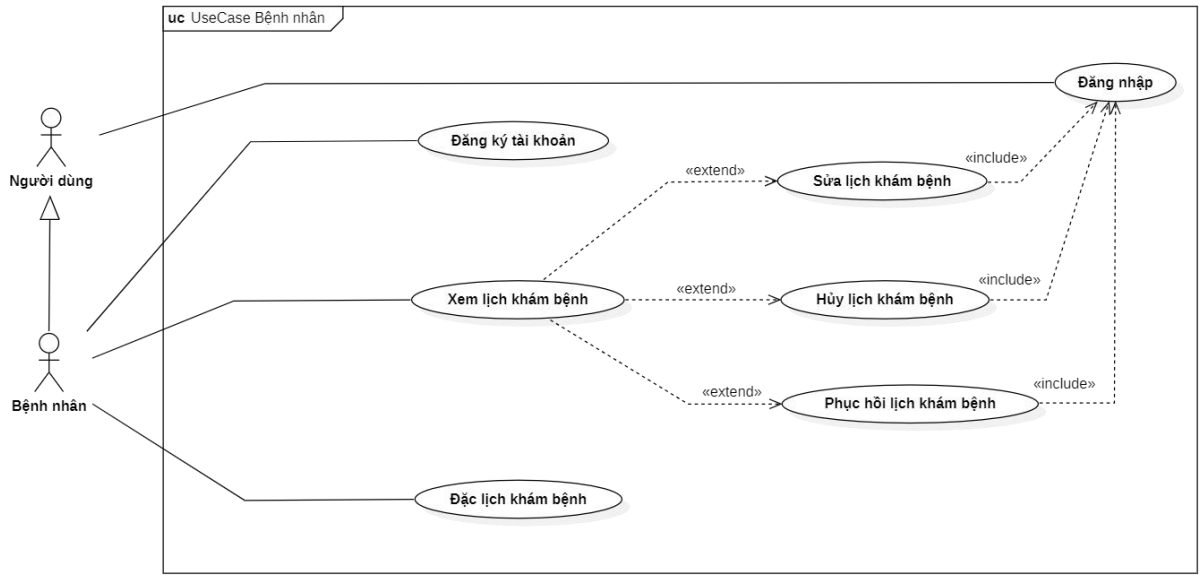
Hình 4: Sơ đồ UseCase tổng quan của hệ thống

Sơ đồ UseCasse mô tả các nhóm người dùng chính và các chức năng của từng nhóm người dùng. Hệ thống phân chia chức năng theo 4 nhóm người dùng (Bệnh nhân, Admin, Bác sĩ, Lễ tân) được thừa kế từ actor người dùng.



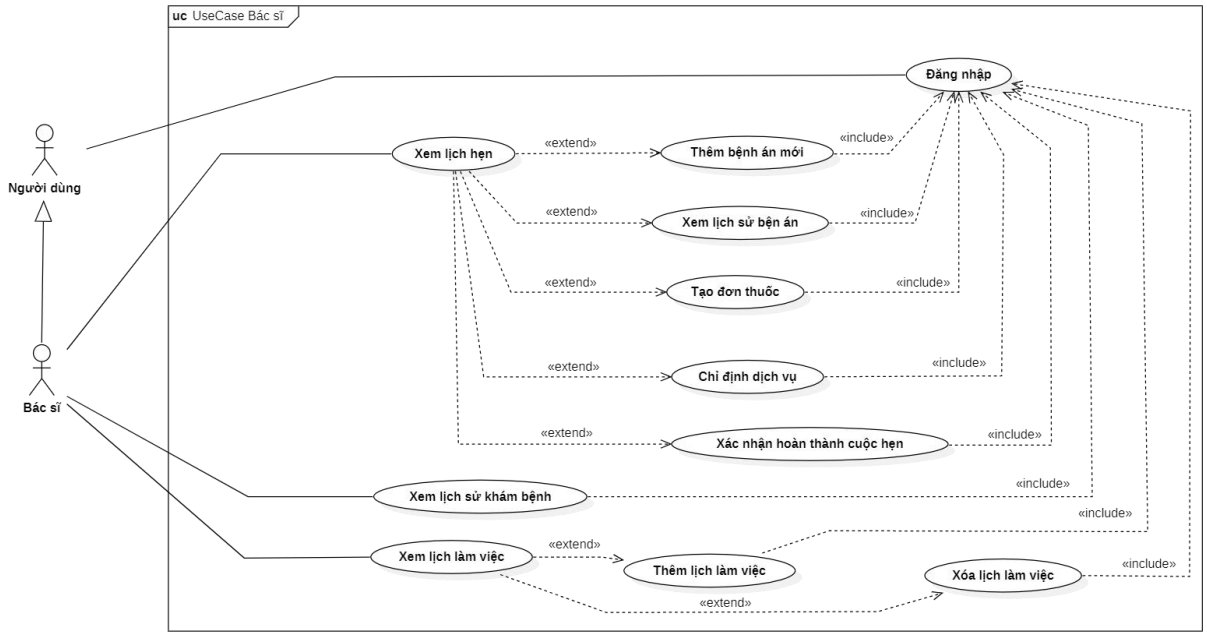
Hình 5 Sơ đồ UseCase của Actor người dùng

Actor người dùng bao gồm các chức năng cơ bản như Cập nhật thống tin tài khoản, Xem thống tin giới thiệu của phòng khám, xem dịch vụ, xem đội ngũ bác sĩ và đăng nhập.



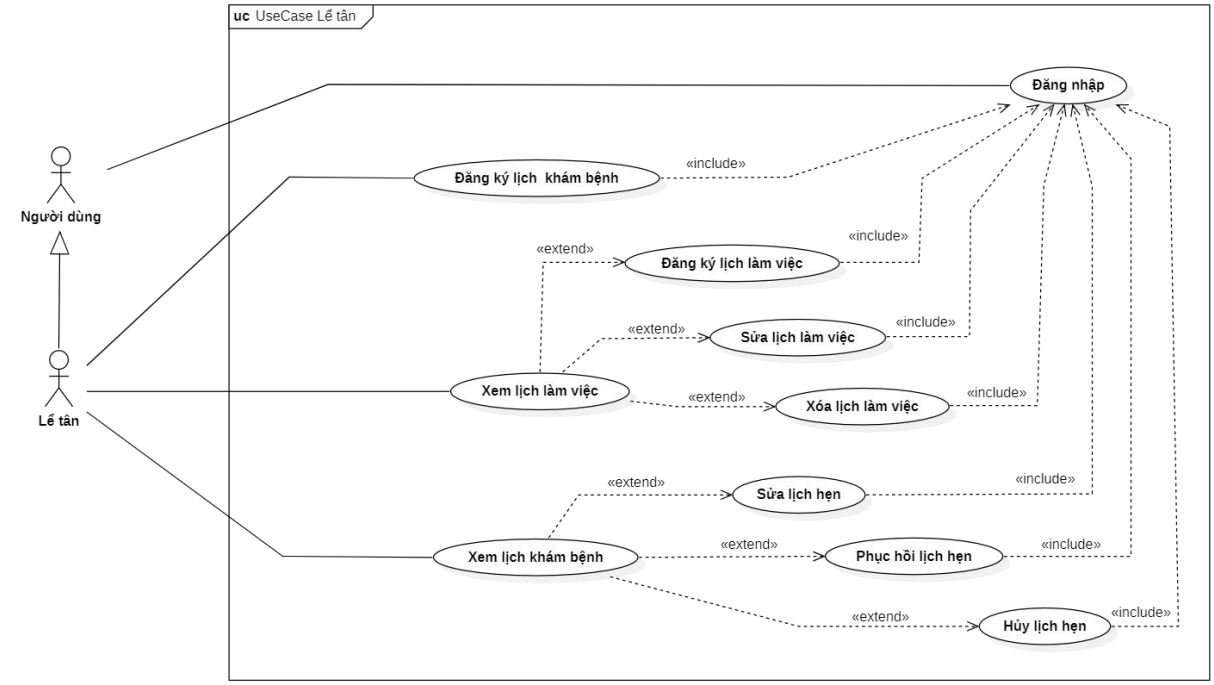
Hình 6 Sơ đồ UseCase Actor Bệnh nhân

Actor Bệnh nhân được thừa kế từ actor người dùng nên có tất cả chức năng của người dùng. Ngoài ra bệnh nhân còn được đăng ký tài khoản, đặc lịch khám bệnh.



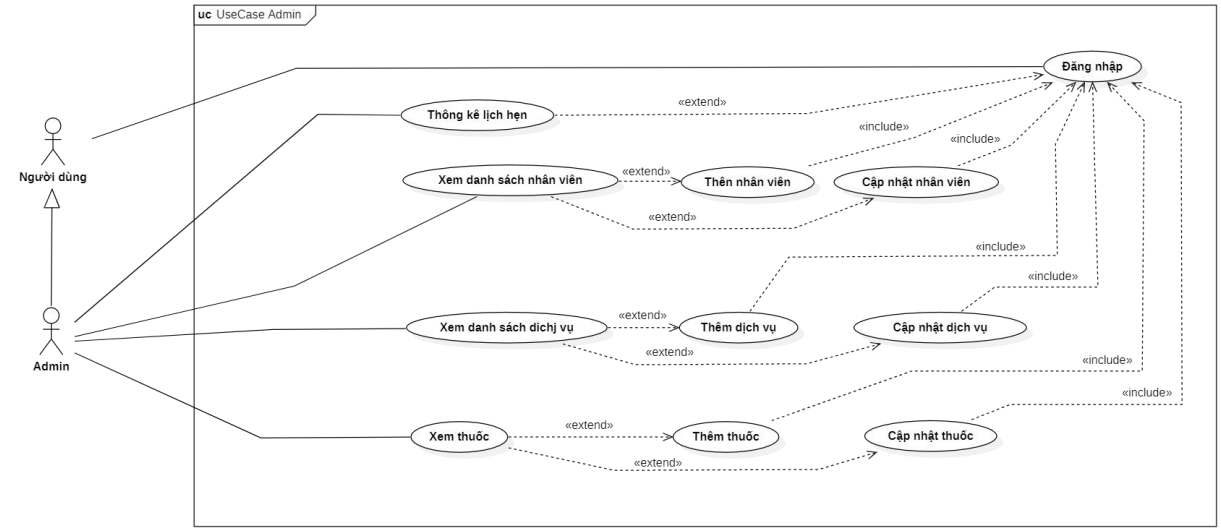
Hình 7 Sơ đồ UseCase Actor bác sĩ

Actor bác sĩ được kế thừa từ actor người dùng và mở rộng thêm với các chức năng riêng như xem lịch hẹn, xem lịch sử khám bệnh, xem lịch làm việc,…



Hình 8 Sơ đồ UseCase Actor lễ tân

Actor Lễ tân được kế thừa từ actor người dùng và có thêm một vài chức năng chuyên để hỗ trợ bệnh nhân và bác sĩ như cập nhật lịch hẹn, đăng ký lịch hẹn,…



Hình 9 Sơ đồ UseCase Actor admin

Actor Admin được kế thừa từ actor người dùng với các chức năng riêng để hỗ trợviệc theo dõi và quản lý phòng khám như các chức năng thống kê, thêm mới và cập nhật nhân viên, dịch vụ, thuốc,…

3.2.1.1. Chức năng đăng ký

Bảng 2 Chức năng Đăng ký

Mã yêu cầu	UC_01
Tên yêu cầu	Đăng ký
Mức độ ưu tiên	Cao
Mô tả	Người dùng cần đăng ký tài khoản để có thể sử dụng các chức năng của hệ thông.
Tác nhân	Bệnh nhân
Điều kiện	Bệnh nhân chưa có tài khoản
Thao tác xử lý	1. Bệnh nhân truy cập vào website. 2. Nhấp chọn "Đăng ký" trên thanh điều hướng hệ thống sẻ hiển thị form nhập thống tin đăng ký cho bệnh nhân. 3. Bệnh nhân nhập các thống tin được yêu cầu trong form do hệ thống yêu cầu, sau khi nhập xong nhấn vào "Đăng ký". 4. Hệ thống sẽ kiểm tra các thống tin được nhập trong form: 4.1. Nếu thống tin email đã tồn tại trong hệ thống hoặc số điện thoại không đúng định dạng hoặc mật khẩu và xác nhận mật khẩu không chính xác hoặc tuổi < 0 thì hệ thống sẽ báo lỗi tương ứng. 4.2. Nếu tất cả các thống tin đã nhập là hợp lệ hệ thống sẽ chuyển bệnh nhân đến form đăng nhập và hiển thị thống báo "Đăng ký thành công, vui lòng đăng nhập bằng tài khoản của bạn".
Kết quả	Bệnh nhân đăng ký tài khoản thành công.

3.2.1.2. Chức năng đăng nhập

Bảng 3 Chức năng Đăng nhập

Mã yêu cầu	UC_02
Tên yêu cầu	Đăng nhập
Mức độ ưu tiên	Cao
Mô tả	Bệnh nhân, Bác sĩ và lễ tân cần phải đăng nhập vào hệ thống để sử dụng được toàn bộ chức năng đã được phân theo vai trò của tài khoản.
Tác nhân	Bệnh nhân, Bác sĩ, lễ tân, Admin
Điều kiện	Bệnh nhân, Bác sĩ, lễ tân và Admin đã có tài khoản
Thao tác xử lý	1. Người dùng truy cập vào website. 2. Chọn vào "Đăng nhập" trên thanh điều hướng hệ thống sẽ hiển thị form đăng nhập. 3. Nhập thống tin đăng nhập là email và mật khẩu. 4. Hệ thống kiểm tra các thống tin đã nhập vào form" 4.1. Nếu các thống tin email hoặc mật khẩu không chính xác hệ thống sẽ báo lỗi tương ứng. 4.2. Nếu các thống tin đã nhập là chính xác hệ thống sẽ chuyển người dùng về trang chủ và thống báo đăng nhập thành công.
Kết quả	Người dùng đăng nhập thành công.

3.2.1.3. đặt lịch khám bệnh

Bảng 4: Chức năng đặt lịch khám bệnh

Mã yêu cầu	UC_03
Tên yêu cầu	Đặt lịch khám bệnh
Mức độ ưu tiên	Cao
Mô tả	Bệnh nhân nhập các thống tin cần thiết để đặt lịch hẹn khám bệnh tại bệnh viện.
Tác nhân	Bệnh nhân
Điều kiện	Bệnh nhân đã có tài khoản và đang đăng nhập
Thao tác xử lý	1. Bệnh nhân truy cập vào hệ thống. 2. Bệnh nhân thực hiện đăng nhập (UC_02). 3. Bệnh nhân chọn "đặt lịch" trên thanh điều hướng, hệ thống sẽ hiển thị form yêu cầu nhập các thống tin cần thiết. 4. Bệnh nhân nhập các thống tin được yêu cầu trong form và chọn "đặt lịch". 5. Hệ thống sẽ kiểm tra các thống tin đã nhập trong form: 5.1. Nếu ngày hẹn là 1 ngày trong quá khứ hệ thống sẽ báo lỗi tương ứng. 5.2. Nếu các thống tin hợp lệ thống sẽ chuyển bệnh nhân sang trang chủ và thống báo "đặt lịch thành công".
Kết quả	Bệnh nhân đặt lịch thành công.

3.2.1.4. Chức năng xem lịch khám bệnh

Bảng 5 Chức năng xem lịch khám bệnh

Mã yêu cầu	UC_04
Tên yêu cầu	Xem lịch khám bệnh
Mức độ ưu tiên	Cao
Mô tả	Bệnh nhân, lễ tân có thể xem lịch khám bệnh đã được đăng ký
Tác nhân	Bệnh nhân, Bác sĩ, lễ tân
Điều kiện	Đang đăng nhập vào hệ thống
Thao tác xử lý	1. Bệnh nhân, lễ tân truy cập website. 2. Bệnh nhân, lễ tân đăng nhập vào hệ thống. 3. Bệnh nhân, lễ tân chọn vào "Lịch khám bệnh" trên thanh điều hướng hệ thống sẽ hiển thị lịch khám bệnh: 3.1. Nếu người dùng là Bệnh nhân hệ thống sẽ hiển thị toàn bộ lịch khám bệnh của bệnh nhân này. 3.2. Nếu người dùng là lễ tân hệ thống sẽ hiển thị toán bộ lịch khám bệnh. 3.3. Nếu người dùng là bác sĩ hệ thống sẽ hiển thị tất cả lịch hẹn của bác sĩ tương ứng.
Kết quả	Người dùng có thể xem lịch khám bệnh.

3.2.1.5. Chức năng xem hồ sơ bệnh án

Bảng 6: Chức năng xem hồ sơ bệnh án

Mã yêu cầu	UC_05
Tên yêu cầu	Xem hồ sơ bệnh án
Mức độ ưu tiên	Cao
Mô tả	Bác sĩ xem hồ sơ khám bệnh của bệnh nhân nếu bệnh nhân đã khám bệnh tại Phòng khám trước đây
Tác nhân	Bác sĩ, bệnh nhân
Điều kiện	Đang đăng nhập vào hệ thống
Thao tác xử lý	1. Người dùng truy cập vào website. 2. Người dùng đăng nhập vào hệ thống. 3. Người dùng chọn vào "Lịch khám bệnh" trên thanh điều hướng: 3.1. Nếu người dùng là bác sĩ hệ thống sẽ hiển thị toàn bộ lịch hẹn của bác sĩ, chọn vào "xem lịch sử" trong cột lịch sử bệnh án, hệ thống sẽ hiển thị hồ sơ bệnh án của bệnh nhân. 3.2. Nếu người dùng là bệnh nhân, hệ thống sẽ hiển thị tất cả lịch sử khám bệnh của bệnh nhân tương ứng và người dùng chọn vào biểu tượng trong cột lịch sử bệnh án để xem bệnh án.
Kết quả	Bác sĩ hoặc bệnh nhân có thể xem được hồ sơ bệnh án.

3.2.1.6. Tạo bệnh án

Bảng 7 Chức năng thêm lịch sử bệnh án

Mã yêu cầu	UC_06
Tên yêu cầu	Tạo bệnh án
Mức độ ưu tiên	Cao
Mô tả	Bác sĩ có thể tạo một hồ sơ bệnh án mới cho 1 bệnh nhân cụ thể.
Tác nhân	Bác sĩ
Điều kiện	Đang đăng nhập vào hệ thống
Thao tác xử lý	1. Bác sĩ truy cập website. 2. Bác sĩ tiến hành đăng nhập. 3. Bác sĩ chọn "Lịch khám bệnh" trên thanh điều hướng, hệ thống sẽ hiển thị toàn bộ lịch khám bệnh, chọn vào "thêm bệnh án", hệ thống sẽ hiển thị form nhập thống tin của hồ sơ mới. 4. Bác sĩ nhập các thống tin được yêu cầu và chọn "Xác nhận".
Kết quả	Bác sĩ có thể thêm một bệnh án mới.

3.2.1.7. Cập nhật tài khoản

Bảng 8 Chức năng cập nhật tài khoản

Mã yêu cầu	UC_07
Tên yêu cầu	Cập nhật tài khoản
Mức độ ưu tiên	Cao
Mô tả	Tất cả người dùng điều có thể xem những thống tin cá nhân và cập nhật các thay đổi về thống tin của bản thân.
Tác nhân	Bệnh nhân, Bác sĩ, lễ tân, Admin
Điều kiện	Đang đăng nhập.
Thao tác xử lý	1. Người dùng truy cập vào website. 2. Người dùng tiến hành đăng nhập. 3. Người dùng chọn vào tên người dùng ở góc trên bên phải chọn vào "Hồ sơ", hệ thống sẽ hiển thị toàn bộ thống tin của người dùng tương ứng trong một form. 4. Cập nhật thống tin: 4.1. Nếu người dùng chó thay đổi thống tin thì nhập thống tin mới vào form 4.1.1. Hệ thống kiểm tra các trường, nếu có trường không hợp lệ sẽ báo lỗi tương ứng. 4.1.2. Nếu các trường đã hợp lệ thì thống tin sẽ được cập nhật và đưa người dùng trở về trang chủ. 4.2. Nếu người dùng không cập nhật thống tin có thể thoát hoặc chọn "cập nhật" để thoát trỏ về trang chủ.
Kết quả	Người dùng có thể xem và cập nhật thống tin cá nhân.

3.2.1.8. Chức năng Thêm đơn thuốc

Bảng 9 Chức năng Thêm đơn thuốc

Mã yêu cầu	UC_08
Tên yêu cầu	Thêm đơn thuốc
Mức độ ưu tiên	Trung bình
Mô tả	Bác sĩ thêm đơn thuốc cho bệnh nhân
Tác nhân	Bác sĩ
Điều kiện	Đăng nhập
Thao tác xử lý	1. Bác sĩ truy cập vào website. 2. Bác sĩ đăng nhập vào website. 3. Chọn chức năng "lịch hẹn bác sĩ" 4. Chọn vào chức năng "Thêm bệnh án" và nhập các thống tin về thuốc trong phần đơn thuốc trong modal được hiển thị và nhấn "Lưu bệnh án" 5. Hệ thống sẽ kiểm tra các thống tin: 5.1. Nếu thống tin hợp lệ hệ thống sẽ lưu và quay lại bước 3 với thống báo "đã thêm bệnh án". 5.2. Nếu thống tin không hợp lệ hệ thống sẽ quay lại bước 3 với thống báo lỗi tương ứng.
Kết quả	Bác sĩ có thể thêm được bệnh án mới.

3.2.1.9. Chức năng Thêm dịch vụ

Bảng 10 Chức năng thêm dịch vụ

Mã yêu cầu	UC_09
Tên yêu cầu	Thêm đơn dịch vụ
Mức độ ưu tiên	Trung bình
Mô tả	Bác sĩ thêm dịch vụ cho bệnh nhân
Tác nhân	Bác sĩ
Điều kiện	Đăng nhập
Thao tác xử lý	1. Bác sĩ truy cập vào website. 2. Bác sĩ đăng nhập vào website. 3. Chọn chức năng "lịch hẹn bác sĩ" 4. Chọn vào chức năng "Thêm bệnh án" và nhập các thống tin về thuốc trong phần dịch vụ trong modal được hiển thị và nhấn "Lưu bệnh án" 5. Hệ thống sẽ kiểm tra các thống tin: 5.3. Nếu thống tin hợp lệ hệ thống sẽ lưu và quay lại bước 3 với thống báo "đã thêm bệnh án". 5.4. Nếu thống tin không hợp lệ hệ thống sẽ quay lại bước 3 với thống báo lỗi tương ứng.
Kết quả	Bác sĩ có thể thêm được dịch vụ mới.

3.2.1.10. Chức năng đăng ký lịch làm việc

Bảng 11 Chức năng Đăng ký lịch làm việc

Mã yêu cầu	UC_10
Tên yêu cầu	Đăng ký lịch làm việc
Mức độ ưu tiên	Trung bình
Mô tả	Giúp người dùng đăng ký lịch làm việc
Tác nhân	Bác sĩ, Lễ tân và admin
Điều kiện	Đăng nhập
Thao tác xử lý	1. Người dùng truy cập vào website. 2. Người dùng đăng nhập vào website. 3. Chọn vào chức năng "Lịch làm việc", hệ thống sẽ hiển thị lịch làm việc của người dùng tương ứng và có form nhập thống tin đăng ký làm việc, người dùng nhập các thống tin theo yêu cầu và nhấn "đăng ký lịch". 4. Hệ thống kiểm tra thống tin: 4.1. Nếu thống tin hợp lệ hệ thống sẽ lưu thống tin và qua lại bước 3 với thống báo" đăng ký thành công". 4.2. Nếu thống tin không hợp lệ hệ thống sẽ quay lại bước 3 với báo lỗi tương ứng.
Kết quả	Người dùng có thể đăng ký mới lịch làm việc.

3.2.1.11. Chức năng Sửa lịch làm việc

Bảng 12 Chức năng Sửa lịch làm việc

Mã yêu cầu	UC_11
Tên yêu cầu	Sửa lịch làm việc
Mức độ ưu tiên	Trung bình
Mô tả	Người dùng cập nhật lịch làm việc
Tác nhân	Bác sĩ, Lễ tân, admin
Điều kiện	Đăng nhập
Thao tác xử lý	1. Người dùng đăng nhập vào website. 2. Chọn vào chức năng "Lịch làm việc", hệ thống sẽ hiển thị lịch làm việc của người dùng tương ứng. 3. Người dùng nhấn vào biểu tượng cây viết trong cột hành động sẽ xuất hiện modal cập nhật lịch làm việc. 4. Người dùng cập nhật thống tin mới và nhấn cập nhật. 5. Hệ thống kiểm tra dữ liệu: 5.1. Nếu dữ liệu hợp lệ hệ thống sẽ cập nhật thống tin và quay lại bước 2 với thống báo "cập nhật thành công". 5.2. Nếu dữ liệu không hợp lệ thì quay lại bước 2 với báo lỗi tương ứng.
Kết quả	Người dùng có thể cập nhật lịch làm việc.

3.2.1.12. Chức năng Hủy lịch làm việc

Bảng 13 Chức năng Hủy lịch làm việc

Mã yêu cầu	UC_12
Tên yêu cầu	Hủy lịch làm việc
Mức độ ưu tiên	Trung bình
Mô tả	Người dùng hủy lịch làm việc đã đăng ký
Tác nhân	Bác sĩ, Lễ tân, admin
Điều kiện	Đăng nhập
Thao tác xử lý	1. Người dùng đăng nhập vào website. 2. Chọn vào chức năng "Lịch làm việc", hệ thống sẽ hiển thị lịch làm việc của người dùng tương ứng. 6. Người dùng nhấn vào biểu tượng thùng rác trong cột hành động. 7. Hệ thống sẽ chuyển trạng thái của lịch làm việc về trạng thái của lịch làm việc thành đã hủy và trở về bước 2 với thống báo "đã hủy thành công".
Kết quả	Người dùng có thể hủy lịch làm việc đã đăng ký.

3.2.1.13. Chức năng Xem thống kê

Bảng 14 Chức năng Xem thống kê

Mã yêu cầu	UC_13
Tên yêu cầu	Xem thống kê
Mức độ ưu tiên	Trung bình
Mô tả	Cho phép người dùng xem thống kê
Tác nhân	Admin
Điều kiện	Đăng nhập
Thao tác xử lý	1. Người dùng đăng nhập vào website. 2. Chọn vào chức năng "Quản trị" trên thanh điều hướng, hệ thống sẽ chuyển người dùng đến trang quản trị. 3. Tại trang quản trị sẽ hiển thị thống kê của phòng khám.
Kết quả	Người dùng có thể xem thống kê của phòng khám

3.2.1.14. Chức năng Thêm nhân viên

Bảng 15 Chức năng Thêm nhân viên

Mã yêu cầu	UC_14
Tên yêu cầu	Thên nhân viên
Mức độ ưu tiên	Trung bình
Mô tả	Người dùng thêm nhân viên mới cho phòng khám
Tác nhân	Admin
Điều kiện	Đăng nhập
Thao tác xử lý	1. Người dùng đăng nhập vào website. 2. Chọn vào chức năng "Quản trị" trên thanh điều hướng, hệ thống sẽ chuyển người dùng đến trang quản trị. 3. Người dùng chọn vào "Nhân sự" trên thanh điều hướng trang sẽ cuộn đến form thêm nhân viên. 4. Người dùng nhập các thống tin theo yêu cầu và chọn thêm thống tin. 5. Hệ thống sẽ kiểm tra dữ liệu: 5.1. Nếu dữ liệu hợp lệ hệ thống sẽ lưu thống tin và trở về bước 3 với thống báo"Đã thêm thành công". 5.2. Nếu dữ liệu không hợp lệ sẽ quay về bước 3 với báo lỗi tương ứng. 6. Nếu người dùng chọn cập nhật sẽ chuyển đến UC_15
Kết quả	Người dùng có thể thêm nhân viên mới.

3.2.1.15. Chức năng Cập nhật nhân viên

Mã yêu cầu	UC_15
Tên yêu cầu	Cập nhật nhân viên
Mức độ ưu tiên	Trung bình
Mô tả	Người dùng cập nhật thống tin của nhân viên
Tác nhân	Admin
Điều kiện	Đăng nhập
Thao tác xử lý	1. Khi kích hoạt chức năng hệ thống sẽ hiển thị form nhập thống tin của nhân viên. 2. Người dùng chọn vào nhân viên cần cập nhật thống tin ở bảng bên phải để hệ thống tự điền các thống tin củ vào form. 3. Cập nhật thống tin mới và nhấn Lưu thống tin. 4. Hệ thống kiểm tra dữ liệu: 4.1. Nếu dữ liệu hợp lệ hệ thống sẽ cập nhật thống tin và quay lại bước 1 với thống báo "cập nhật thành công". 4.2. Nếu dữ liệu không hợp lệ sẽ quay lại bước 1 với báo lỗi tương ứng.
Kết quả	Người dùng có thể cập nhật thống tin nhân viên

3.2.1.16. Chức năng Xem dịch vụ

Bảng 16 Chức năng xem dịch vụ

Mã yêu cầu	UC_16
Tên yêu cầu	Xem dịch vụ
Mức độ ưu tiên	Trung bình
Mô tả	Người dùng có thể xem dịch vụ của phòng khám
Tác nhân	Admin
Điều kiện	Đăng nhập
Thao tác xử lý	1. Người dùng đăng nhập vào website. 2. Chọn vào chức năng "Quản trị" trên thanh điều hướng, hệ thống sẽ chuyển người dùng đến trang quản trị. 3. Người dùng chọn vào "Dịch vụ" trên thanh điều hướng, trang sẽ cuộn đến bảng liệt kê các dịch vụ của phòng khám. 4. Nếu người dùng chọn thêm mới dịch vụ sẽ chuyển đến UC_17. 5. Nếu người dùng chọn cập nhật sẽ chuyển đến UC_18.
Kết quả	Người dùng có thể xem tất cả dịch vụ của phòng khám.

3.2.1.17. Chức năng Thêm dịch vụ

Bảng 17 Chức năng Thêm dịch vụ

Mã yêu cầu	UC_17
Tên yêu cầu	Thêm mới dịch vụ
Mức độ ưu tiên	Trung bình
Mô tả	Người dùng Thêm dịch vụ mới
Tác nhân	Admin
Điều kiện	Đăng nhập
Thao tác xử lý	1. Khi kích hoạt chức năng hệ thống sẽ hiển thi form nhập thống tin của dịch vụ. 2. Nhập thống tin dịch vụ theo yêu cầu của form và nhấn "lưu dịch vụ". 3. Hệ thống kiểm tra dữ liệu: 3.1. Nếu dữ liệu hợp lệ hệ thống sẽ cập nhật thống tin và quay lại bước 1 với thống báo "cập nhật thành công". 3.2. Nếu dữ liệu không hợp lệ sẽ quay lại bước 1 với báo lỗi tương ứng.
Kết quả	Người dùng có thể thêm mới dịch vụ

3.2.1.18. Chức năng Cập nhật dịch vụ

Bảng 18 Chức năng cập nhật thống tin dịch vụ

Mã yêu cầu	UC_18
Tên yêu cầu	Cập nhật dịch vụ
Mức độ ưu tiên	Trung bình
Mô tả	Người dùng cập nhật thống tin của dịch vụ
Tác nhân	Admin
Điều kiện	Đăng nhập
Thao tác xử lý	1. Khi kích hoạt chức năng hệ thống sẽ hiển thị form nhập thống tin của dịch vụ 2. Người dùng chọn vào dịch vụ cần cập nhật thống tin ở bảng bên trái để hệ thống tự điền các thống tin củ vào form. 3. Cập nhật thống tin mới và nhấn Lưu thống tin. 4. Hệ thống kiểm tra dữ liệu: 4.1. Nếu dữ liệu hợp lệ hệ thống sẽ cập nhật thống tin và quay lại bước 1 với thống báo "cập nhật thành công". 4.2. Nếu dữ liệu không hợp lệ sẽ quay lại bước 1 với báo lỗi tương ứng.
Kết quả	Người dùng có thể cập nhật thống tin dịch vụ

3.2.1.19. Chức năng Xem lịch làm việc

Bảng 19 Chức năng Xem lịch làm việc

Mã yêu cầu	UC_19
Tên yêu cầu	Xem lịch làm việc
Mức độ ưu tiên	Trung bình
Mô tả	Người dùng Xem lịch làm việc của nhân viên
Tác nhân	Admin
Điều kiện	Đăng nhập
Thao tác xử lý	1. Người dùng đăng nhập vào website. 2. Chọn chức năng "Quản trị"trên thanh điều hướng. Hệ thống chuyển người dùng đến trang quản trị. 3. Người dùng chọn chức năng "Lịch làm việc", hệ thống sẽ cuộn đến bảng hiển thị tất cả lịch làm việc. 4. Nếu người dùng chọn thêm mới sẽ chuyển đến UC_20. 5. Nếu người dùng chọn cập nhật sẽ chuyển đến UC_21.
Kết quả	Người dùng có thể xem lịch làm việc của tất cả nhân viên.

3.2.1.20. Chức năng Thêm dịch vụ

Bảng 20 Chức năng Thêm lịch làm việc

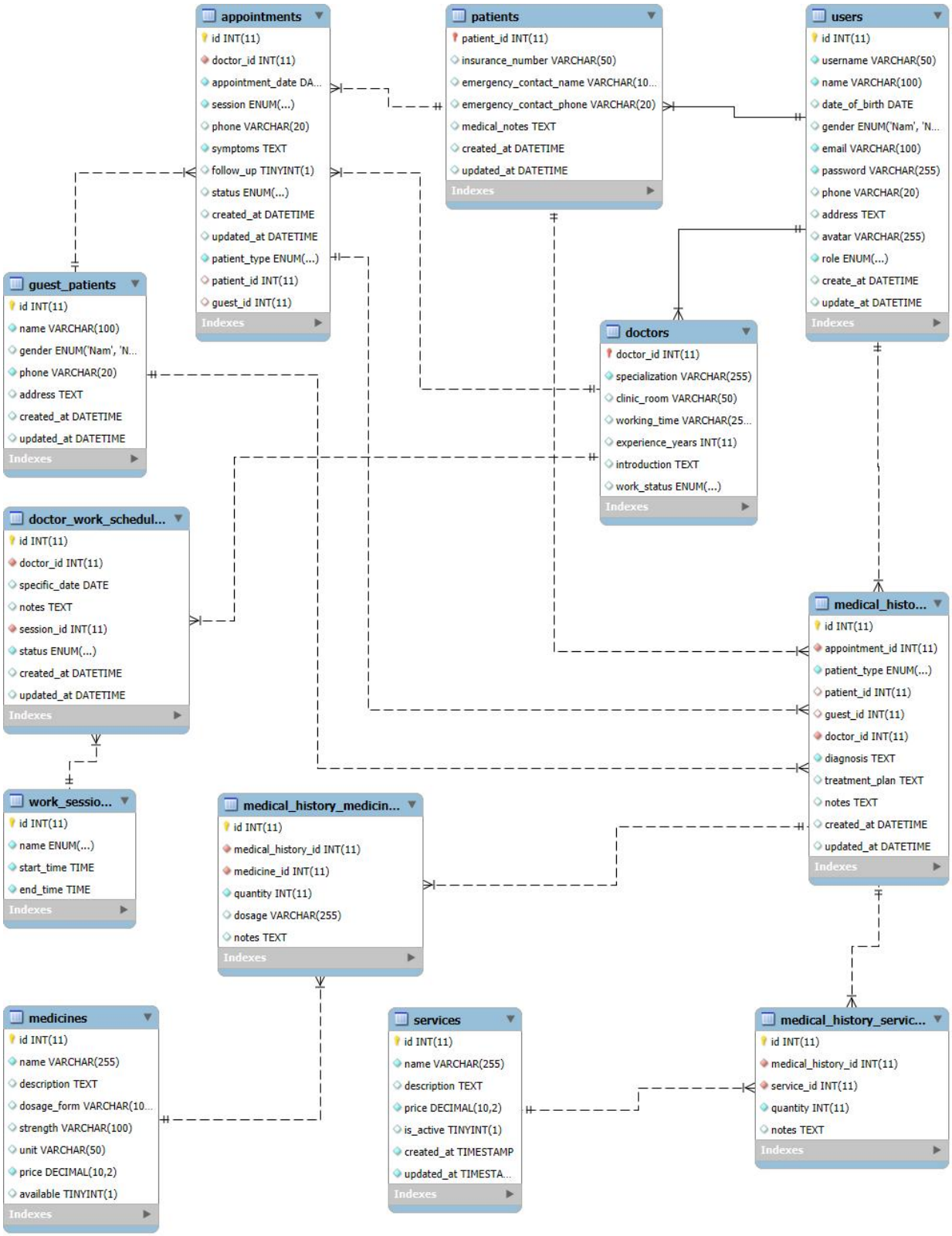
Mã yêu cầu	UC_20
Tên yêu cầu	Thêm mới lịch làm việc
Mức độ ưu tiên	Trung bình
Mô tả	Người dùng Thêm lịch làm việc mới cho nhân viên.
Tác nhân	Admin
Điều kiện	Đăng nhập
Thao tác xử lý	1. Khi kích hoạt chức năng hệ thống sẽ hiển thị form nhập thống tin của lịch làm việc. 2. Nhập thống tin lịch làm việc theo yêu cầu của form và nhấn "Thêm lịch". 3. Hệ thống kiểm tra dữ liệu: 3.3. Nếu dữ liệu hợp lệ hệ thống sẽ cập nhật thống tin và quay lại bước 1 với thống báo "Thêm mới thành công". 3.4. Nếu dữ liệu không hợp lệ sẽ quay lại bước 1 với báo lỗi tương ứng.
Kết quả	Người dùng có thể thêm lịch làm việc mới cho nhân viên.

3.2.1.21. Chức năng Cập nhật lịch làm việc

Bảng 21 Chức năng Cập nhật lịch làm việc

Mã yêu cầu	UC_21
Tên yêu cầu	Cập nhật lịch làm việc
Mức độ ưu tiên	Trung bình
Mô tả	Người dùng Cập nhật lịch làm việc
Tác nhân	Admin
Điều kiện	Đăng nhập
Thao tác xử lý	1. Khi kích hoạt chức năng hệ thống sẽ hiển thi form nhập thống tin của lịch làm việc 2. Người dùng chọn vào 1 lịch làm việc trong bảng hiển thị bên phải để thống tin của lịch hẹn tự động điền vào form. 3. Cập nhật thống tin lịch làm việc theo yêu cầu của form và nhấn “Cập nhật lịch”. 4. Hệ thống kiểm tra dữ liệu: 4.1. Nếu dữ liệu hợp lệ hệ thống sẽ cập nhật thống tin và quay lại bước 1 với thống báo “cập nhật thành công”. 4.2. Nếu dữ liệu không hợp lệ sẽ quay lại bước 1 với báo lỗi tương ứng.
Kết quả	Người dùng có thể cập nhật lịch làm việc của nhân viên.

3.2.2. Sơ đồ thực thể quan hệ



Hình 10 Sơ đồ ERD thể hiện cấu trúc sở dữ liệu

3.2.3. Tìm hiểu thực thể

3.2.3.1. users – Người dùng hệ thống

Mục đích: Quản lý tài khoản đăng nhập như quản trị viên, nhân viên tiếp tân, v.v.

Vai trò: Cung cấp quyền truy cập và xác thực.

3.2.3.2. doctors-Bác sĩ

Mục đích: Lưu thống tin chi tiết bác sĩ như chuyên khoa, phòng khám, thời gian làm việc, số năm kinh nghiệm…

Liên kết: Tham gia vào các lịch hẹn, lịch làm việc, và bệnh án.

3.2.3.3. patient-Bệnh nhân có tài khoản

Mục đích: Lưu thống tin bệnh nhân có hồ sơ bệnh án và mã bảo hiểm.

Liên kết: Liên kết đến lịch hẹn, bệnh án.

3.2.3.4. guest_patients – Bệnh nhân vãng lai

Mục đích: Dành cho bệnh nhân không cần hồ sơ chi tiết (không lưu lâu dài).

Liên kết: Cũng được dùng trong lịch hẹn và bệnh án, giống như bệnh nhân chính thức.

3.2.3.5. appointments – Lịch hẹn

Mục đích: Quản lý thống tin cuộc hẹn giữa bác sĩ và bệnh nhân (hoặc bệnh nhân vãng lai).

Liên kết:

- Tới doctors, patients hoặc guest_patients.
- Tới medical_history (nếu hẹn thành công và khám).

3.2.3.6. medical_history – Bệnh án

Mục đích: Ghi lại quá trình khám bệnh, chẩn đoán, điều trị cho mỗi lịch hẹn.

Liên kết:

- Với lịch hẹn (appointments).
- Với bác sĩ (doctors).
- Với bệnh nhân (patients hoặc guest_patients).
- Có thể bao gồm nhiều thuốc và dịch vụ.

3.2.3.7. medicines – Thuốc

Mục đích: Danh mục thuốc có thể kê đơn.

Liên kết: Dùng trong bảng medical_history_medicines để ghi toa thuốc cho bệnh án.

3.2.3.8. medical_history_medicines – Toa thuốc

Mục đích: Ghi lại các loại thuốc đã kê trong bệnh án cụ thể.

Liên kết: Nối giữa medical_history và medicines.

3.2.3.9. services – Dịch vụ khám chữa bệnh

Mục đích: Danh mục dịch vụ như xét nghiệm, nội soi, đo thính lực,...

Liên kết: Sử dụng trong bệnh án qua bảng medical_history_services.

3.2.3.10. medical_history_services – Dịch vụ được sử dụng

Mục đích: Ghi nhận dịch vụ đã thực hiện trong bệnh án.

Liên kết: Giữa medical_history và services.

3.2.3.11. work_sessions – Các ca làm việc

Mục đích: Xác định khung giờ làm việc như: sáng, chiều, tối.

Liên kết: Dùng trong doctor_work_schedule.

3.2.3.12. doctor_work_schedule – Lịch làm việc bác sĩ

Mục đích: Quản lý thời gian làm cụ thể theo ngày và ca cho từng bác sĩ.

Liên kết: Tới doctors và work_sessions.

3.3. KẾT QUẢ XÂY DỰNG HỆ THỐNG

3.3.1. Một số giao diện chính đối với ngời dùng

3.3.1.1. Giao diện trang chủ

Khi người dùng truy cập vào website người dùng sẽ được đưa đến giao diện trang chủ như sau:

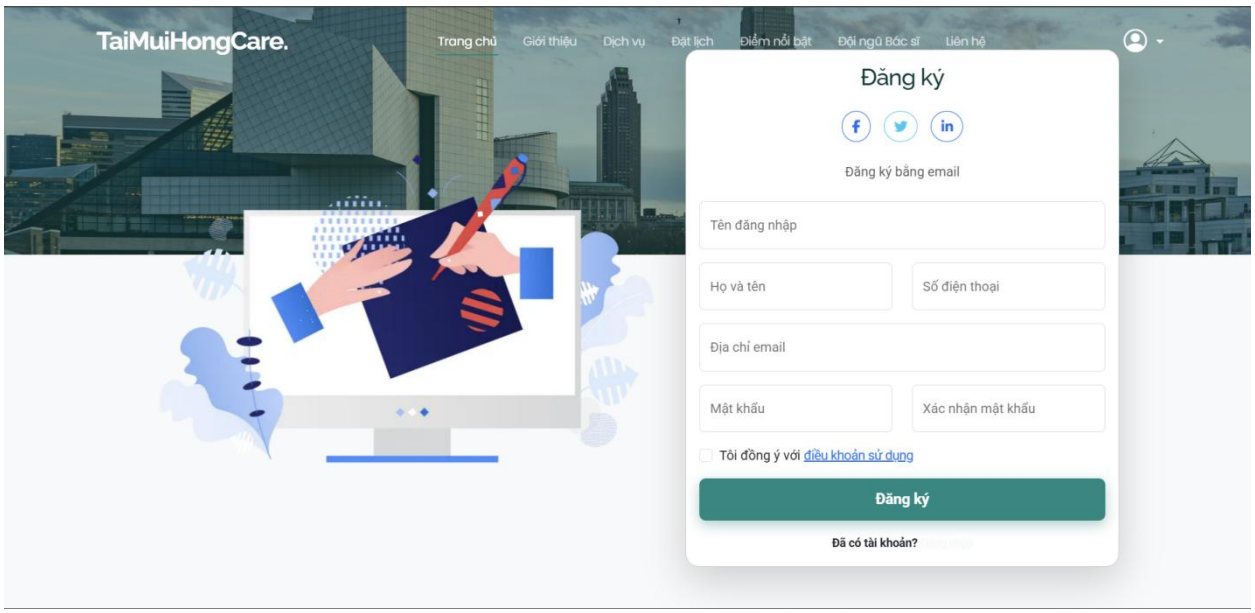


Hình 11: Giao diện trang chủ đối với người dùng

Trang chủ là nơi giới thiệu về Phòng khám như đội ngũ bác sĩ, các dịch vụ nổi bậc của Phòng khám cùng với một số thành tựu mà Phòng khám đã đạt được. Trang chủ còn chứa thanh điều hướng giúp liên kết đến các trang khác của website.

3.3.1.2. Giao diện đăng ký

Khi người dùng chọn vào Register người dùng sẽ được đưa đến giao diện đăng ký:

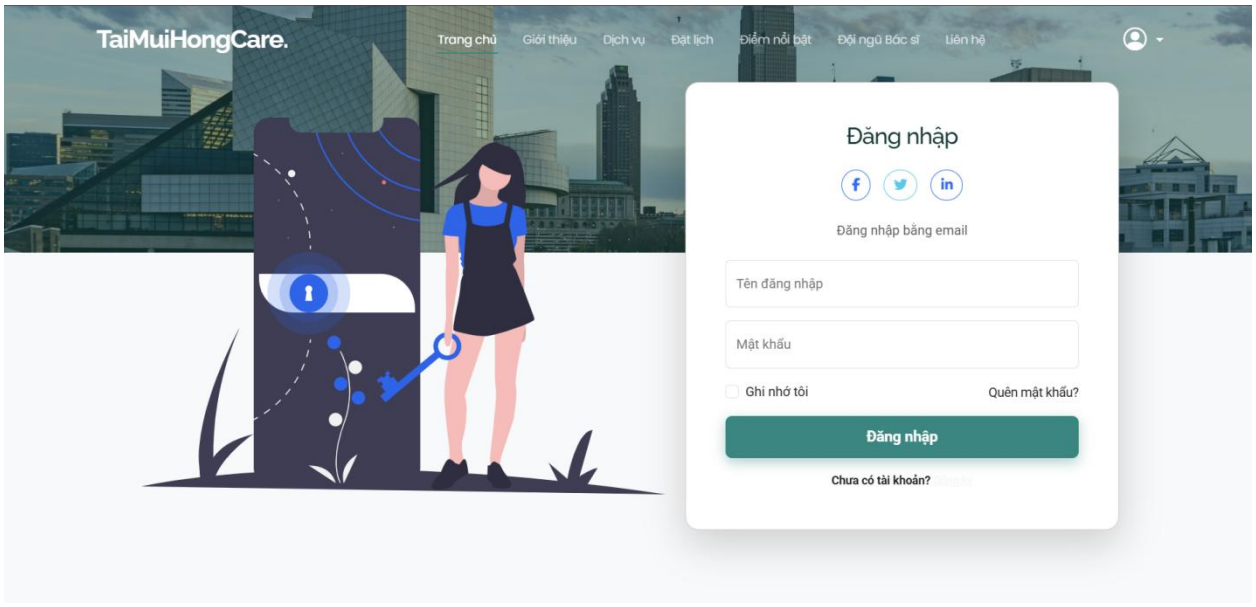


Hình 12: Giao diện đăng ký

Giao diện đăng ký sẽ giúp người dùng chưa có tài khoản đăng ký một tài khoản mới, giao diện là một form nhập thông tin bao gồm các thông tin cơ bản để xác định một người dùng. Người dùng cần nhập đầy đủ thông tin có trong form đăng ký để có thể đăng ký tài khoản, nếu bỏ trống hệ thống sẽ thông báo cho người dùng. Sau khi nhập xong các thông tin người dùng cần nhấn nút đăng ký để hoàn tất việc đăng ký.

3.3.1.3. Giao diện đăng nhập

Khi người dùng chọn vào login hoặc hoàng thành đăng ký, website sẽ đưa người dùng đến trang đăng nhập có giao diện như sau:

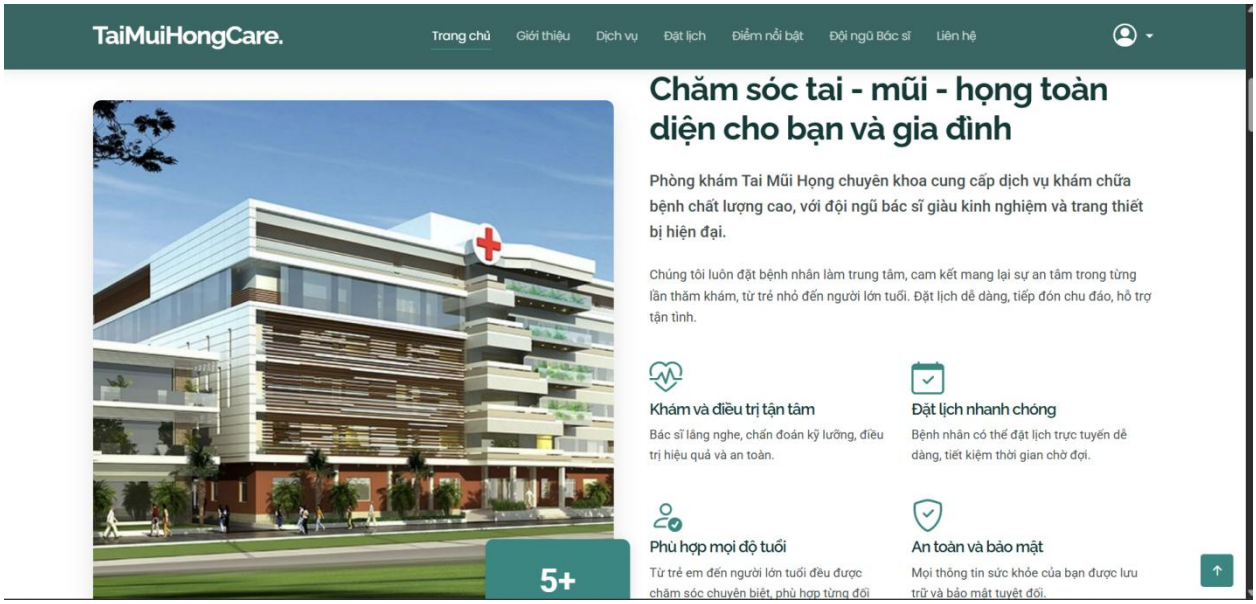


Hình 13 Giao diện đăng nhập

Giao diện đăng nhập là một form nhập thông tin bao gồm email và mật khẩu, sau đó chọn đăng nhập để hệ thống kiểm tra thông tin nếu có thông tin sai thì hệ thống sẽ thông báo tương ứng. Nếu người dùng chưa có tài khoản có thể chọn "Đăng ký ngay" để đến trang đăng ký, hoặc "đặt lại mật khẩu" để đặt lại mật khẩu mới khi quên.

3.3.1.4. Giao diện Giới thiệu

Khi người dùng chọn vào tin tức trên thanh điều hướng website sẽ đưa người dùng đến trang tin tức, trang có giao diện như sau:



Hình 14: Giao diện giới thiệu

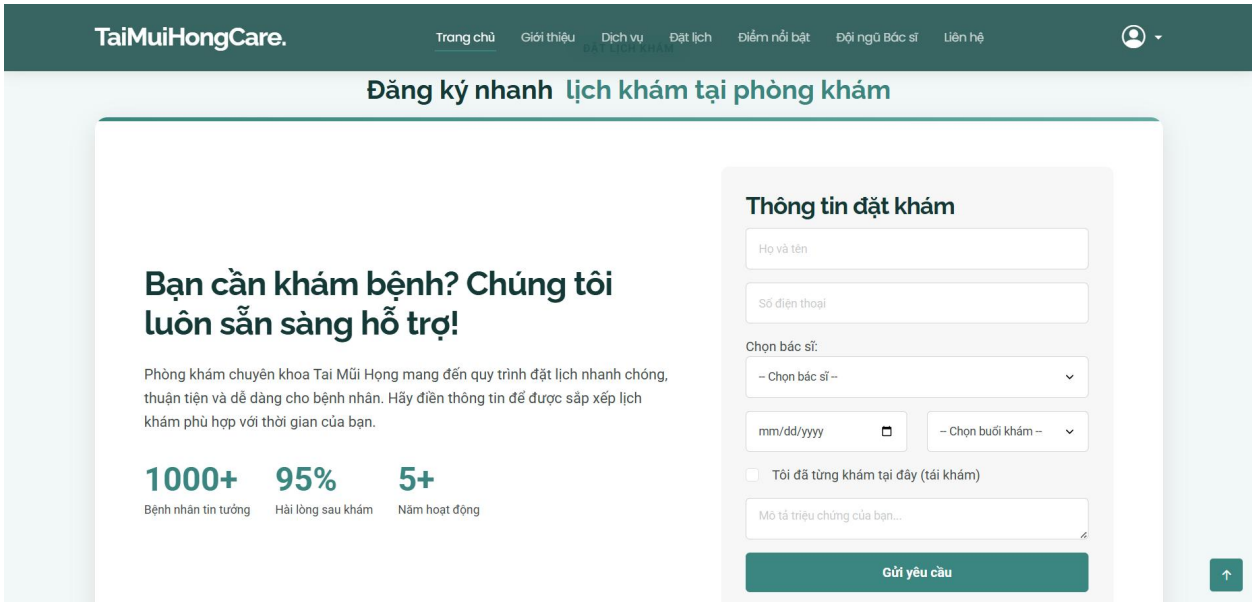
Trang giới thiệu sẽ cung cấp thống tin cơ bản về dịch vụ, đối tượng phù hợp, Giá trị cốt lõi của phòng khám và cam kết bảo mật. Với thiết kế là ảnh phòng khám bên trái và thống tin bên phải giúp người dùng nhận diện được phòng khám, màu sắc tương phản cao dễ quan sát.

3.3.2. Một số giao diện đối với người dùng đã có tài khoản

Người dùng đã có tài khoản cũng có các giao diện của người dùng không có tài khoản, ngoài ra còn có thêm một số giao diện khác cụ thể như sau:

3.3.2.1. Đối với người dùng là bệnh nhân

3.3.2.1.1. Giao diện đặt lịch

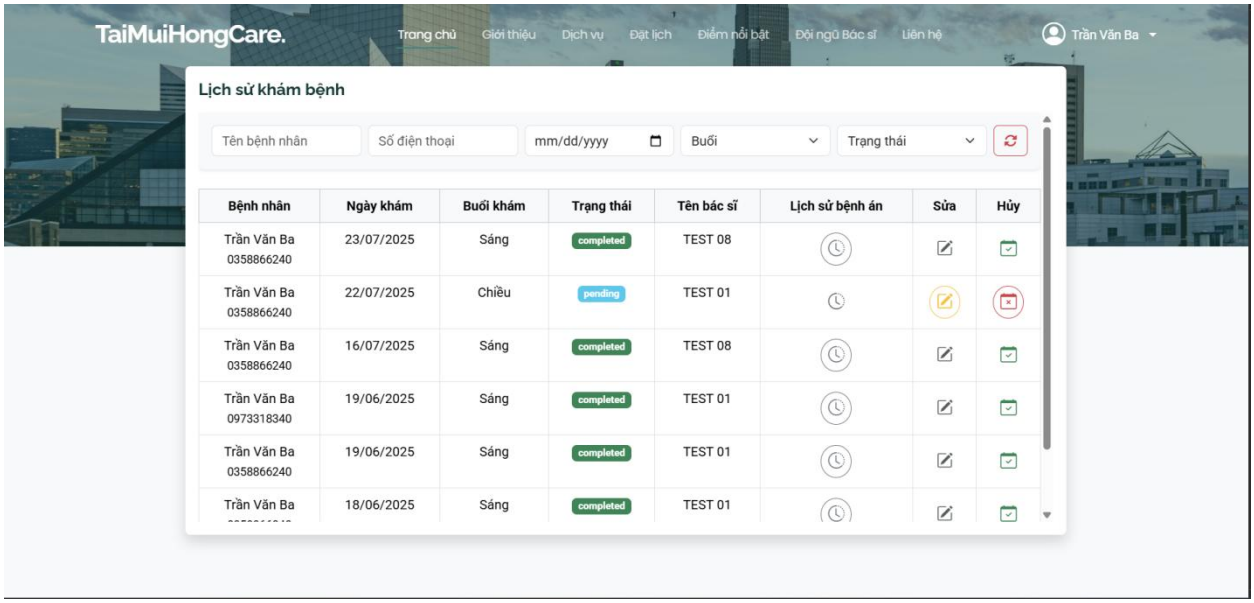


Hình 15 Giao diện đặt lịch khám bệnh

Giao diện cho phép bệnh nhân đăng ký một lịch khám bệnh. Bệnh nhân cần chọn một bác sĩ trong danh sách được hiển thị, sau khi chọn bác sĩ cần chọn thêm ngày đến khám, nhập mô tả ngắn gọn về bệnh và nhấn đặt lịch.

3.3.2.1.2. Giao diện xem Lịch khám bệnh

Xem lịch khám bệnh là giao diện cho phép bệnh nhân quản lý cuộc hẹn với giao diện như sau:



Hình 16 Giao diện Xem cuộc hẹn đối với người dùng là bệnh nhân

Giao diện sẻ hiển thị tất cả lịch hẹn của bệnh nhân, các cuộc hẹn chưa hoàn thành sẽ cho phép bệnh nhân hủy lịch hẹn, cuộc hẹn đã hoàn thành người bệnh sẽ được xem lại lịch sử khám bệnh tương ứng với cuộc hẹn đó.

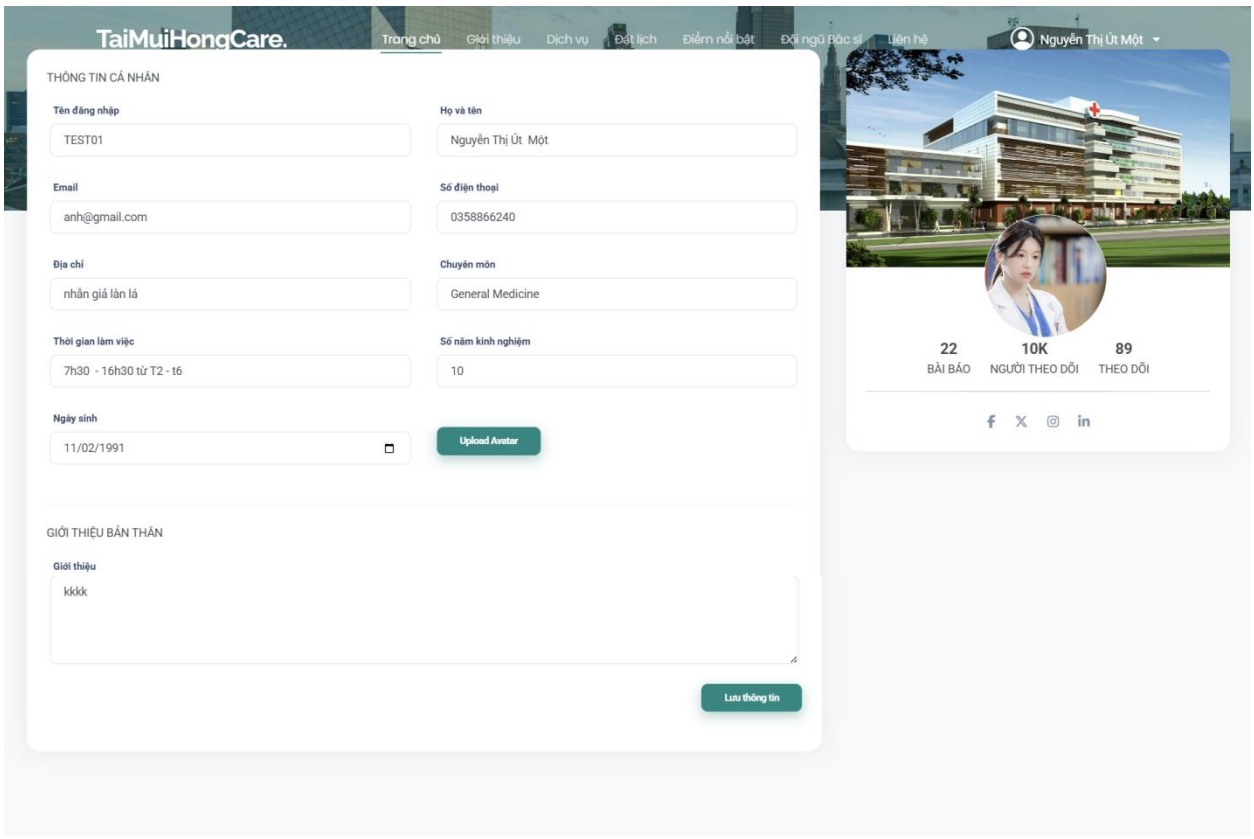
3.3.2.1.3. Giao diện xem lịch sử khám bệnh



Hình 17 Giao diện xem lịch khám bệnh

3.3.2.1.4. Giao diện cập nhật thống tin tài khoản

Khi người dùng nhấp vào tên của người dùng sẽ có 2 lựa chọn là edit để cập nhật thống tin người dùng và logout để đăng xuất.



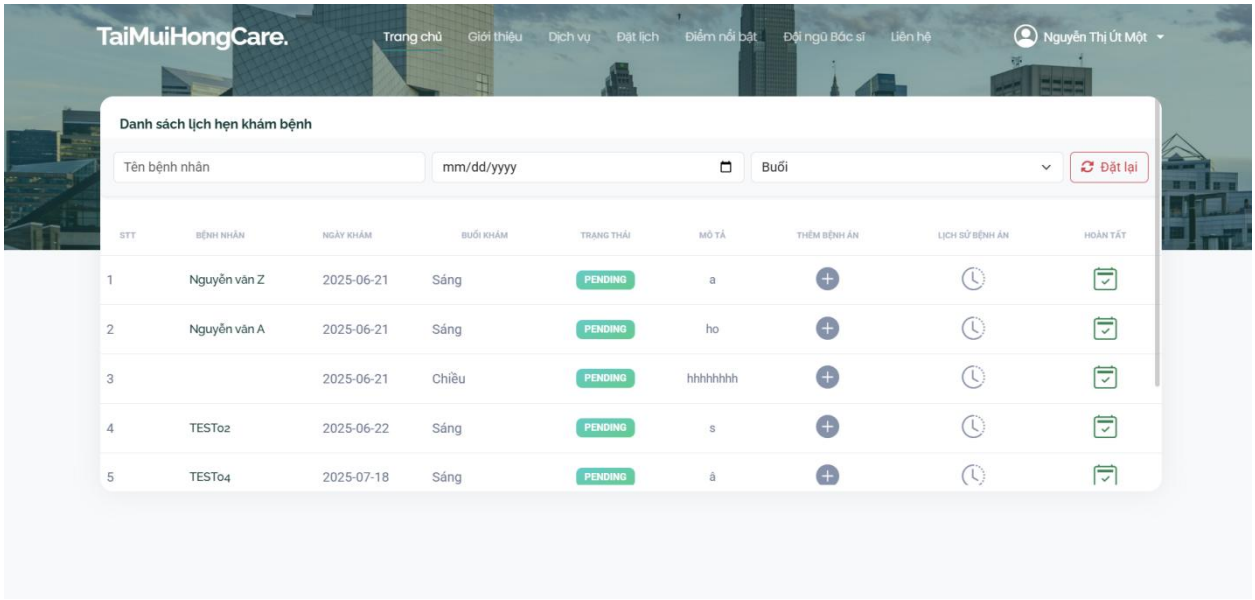
Hình 18 Giao diện cập nhật thống tin tài khoản

Đây là trang cho phép người dùng cập nhật thống tin bao gồm: Tên đăng nhập, họ và tên, email, số điện thoại, địa chỉ, chuyên môn, thời gian làm việc, số năm kinh nghiệm, ngày sinh và giới thiệu về bản thân.

3.3.2.2. Đối với người dùng là bác sĩ

3.3.2.2.1. Giao diện xem lịch hẹn

Khi người dùng là bác sĩ giao diện xem lịch hẹn sẽ có chút khác so với bệnh nhân.



Hình 19 Giao diện xem lịch hẹn đối với bác sĩ

Giao diện cho phép bác sĩ quản lý lịch hẹn cá nhân. Giao diện hiển thị tất cả cuộc hẹn chưa giải quyết của bác sĩ đang đăng nhập, cho phép bác sĩ có thể xem lại toàn bộ lịch sử bệnh án của bệnh nhân và tạo một lịch sử bệnh án mới cho bệnh nhân đó. Sau khi hoàn tất thăm khám bác sĩ cần xác nhận hoàn tất cuộc hẹn.

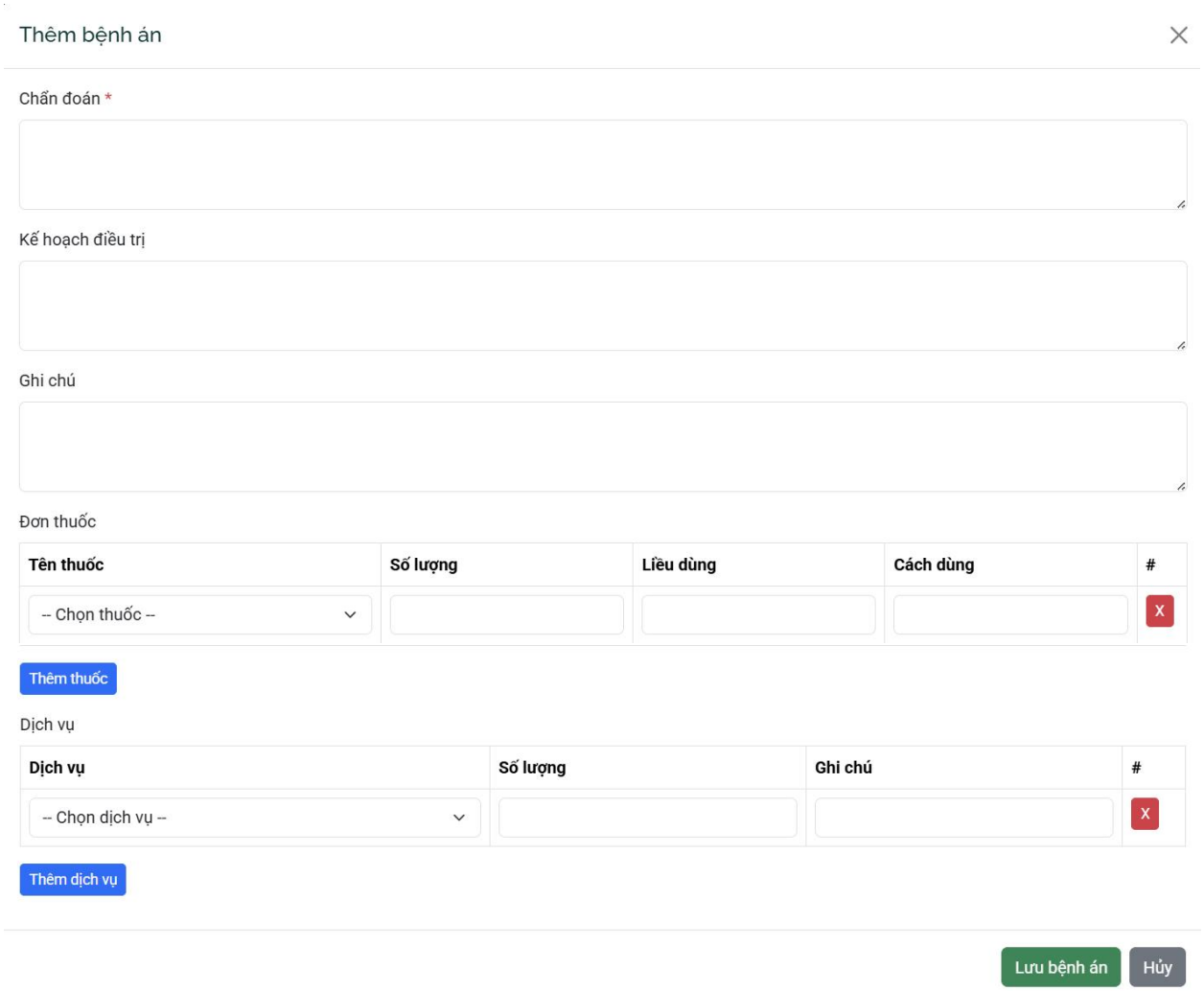
3.3.2.2.2. Giao diện xem hồ sơ bệnh án



Hình 20 Giao diện xem lịch sử bệnh án của bác sĩ

Giao diện sẽ hiển thị tất cả lịch sử bệnh án trước đó của bệnh nhân đang được chọn.

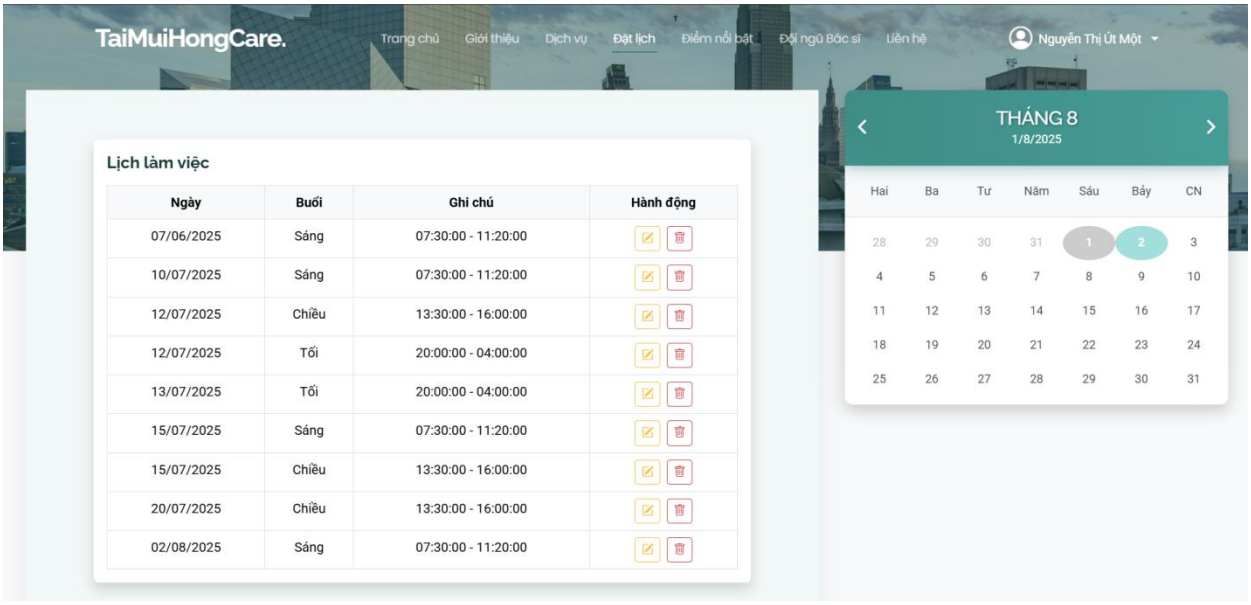
3.3.2.2.3. Giao diện thêm lịch sử bệnh án



Hình 21 Giao diện thêm lịch sử bệnh án

Giao diện cho phép bác sĩ thêm mới một lịch sử bệnh án. Giao diện là một form nhập thống tin cho phép để trống, sau khi nhập xong thống tin bác sĩ cần chọn lưu hồ sơ để hồ sơ bệnh án được lưu vào cơ sở dữ liệu. Ngoài hồ sơ bệnh án bác sĩ có thể thêm đơn thuốc và chỉ định thêm dịch vụ cho bệnh nhân.

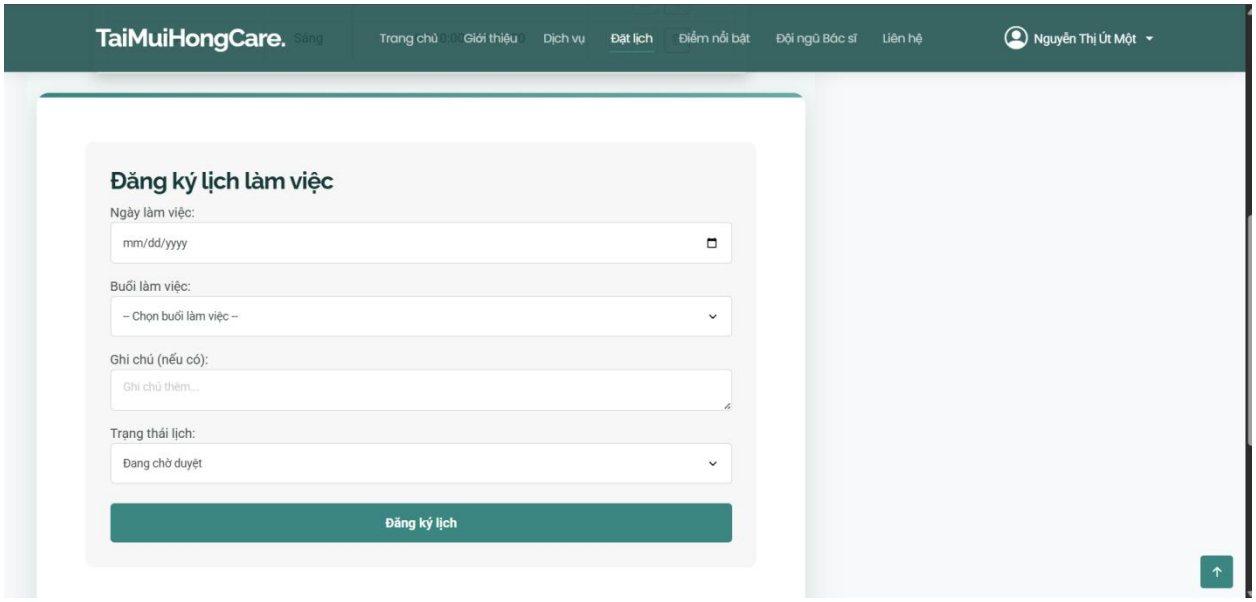
3.3.2.2.4. Giao diện xem lịch làm việc



Hình 22 Giao diện xem lịch làm việc

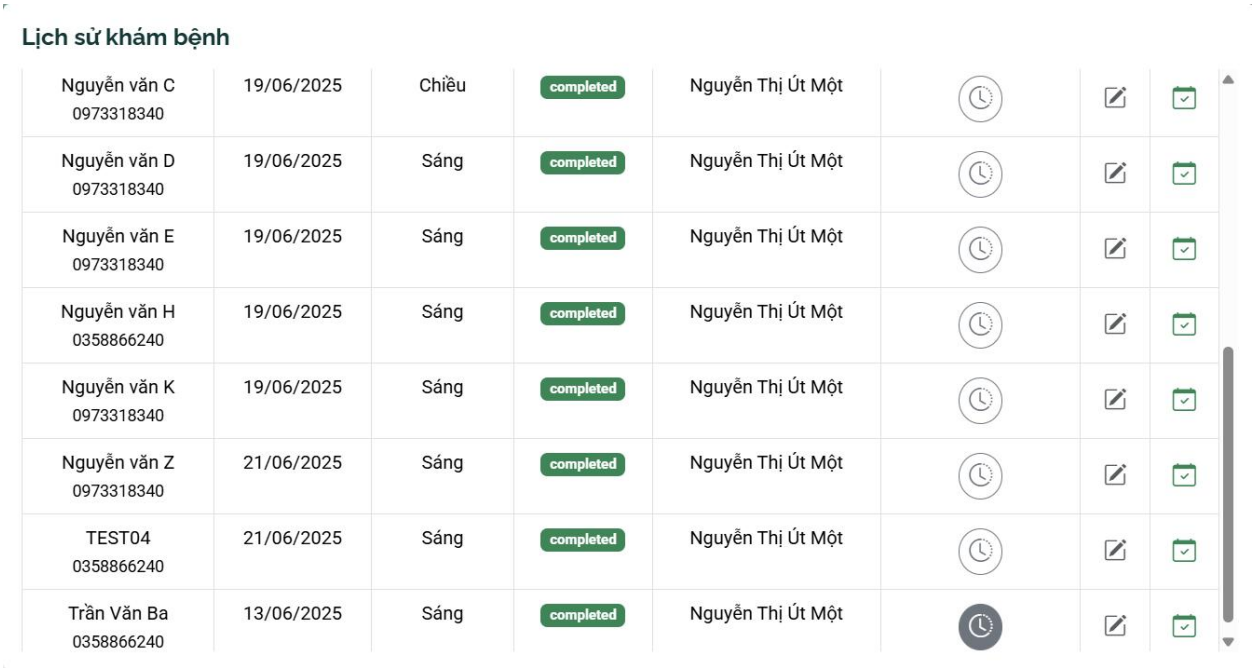
Giao diện giúp bác sĩ xem lịch làm việc cá nhân.

3.3.2.2.5. Giao diện đăng ký lịch làm việc



Hình 23 Giao diện đăng ký lịch làm việc

3.3.2.2.6. Giao diện xem lịch sử khám bệnh



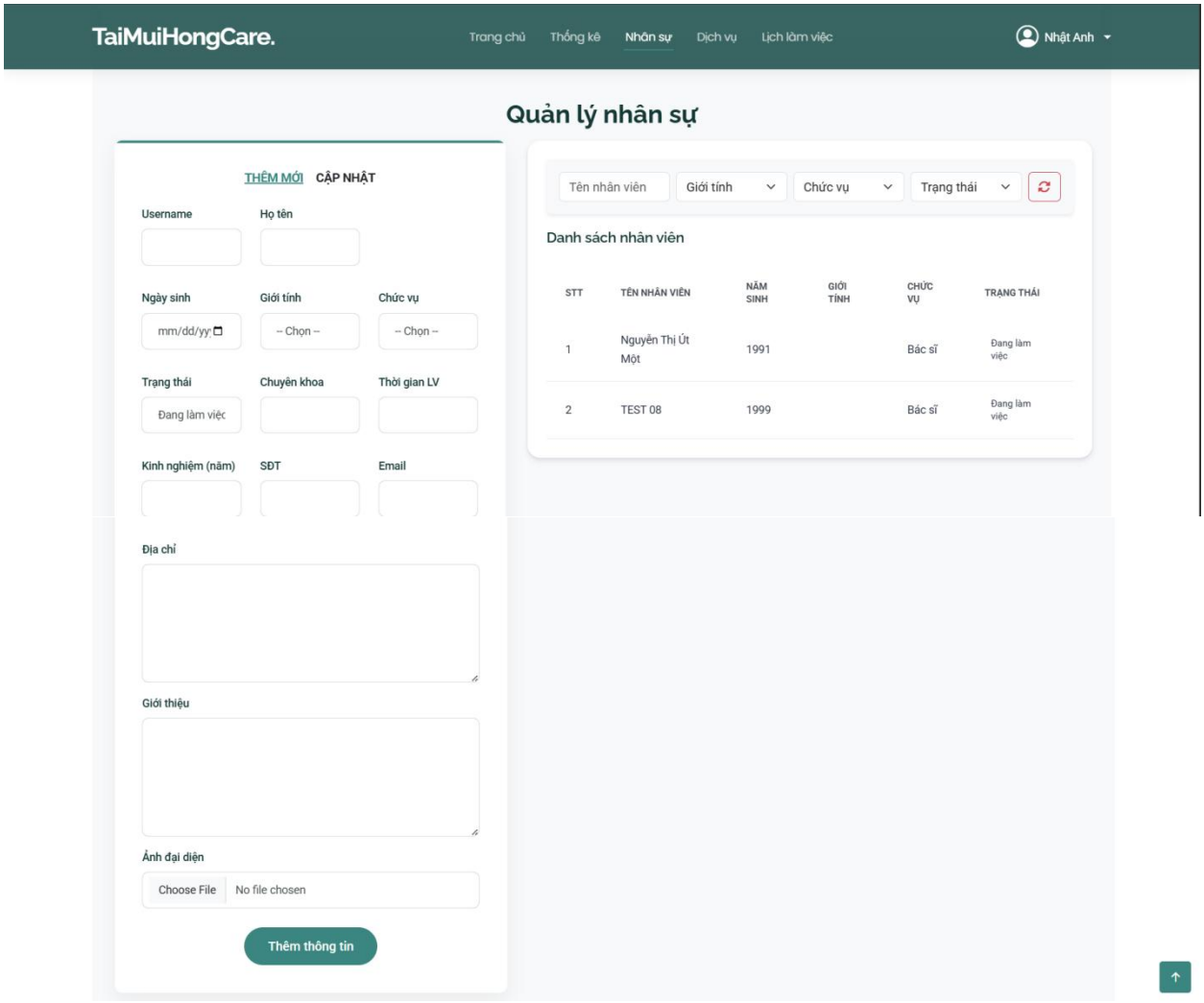
Hình 24 Giao diện xem lịch sử khám bệnh

Giao diện cho phép bác sĩ xem lại lịch sử các bệnh nhân mình đã từng khám bệnh và chẩn đoán, cho phép xem cả hồ sơ bệnh án.

3.3.2.3. Một số giao diện đối với người dùng admin

Khi người dùng có vai trò là admin sẽ có một vài giao diện được dành riêng cụ thể như sau:

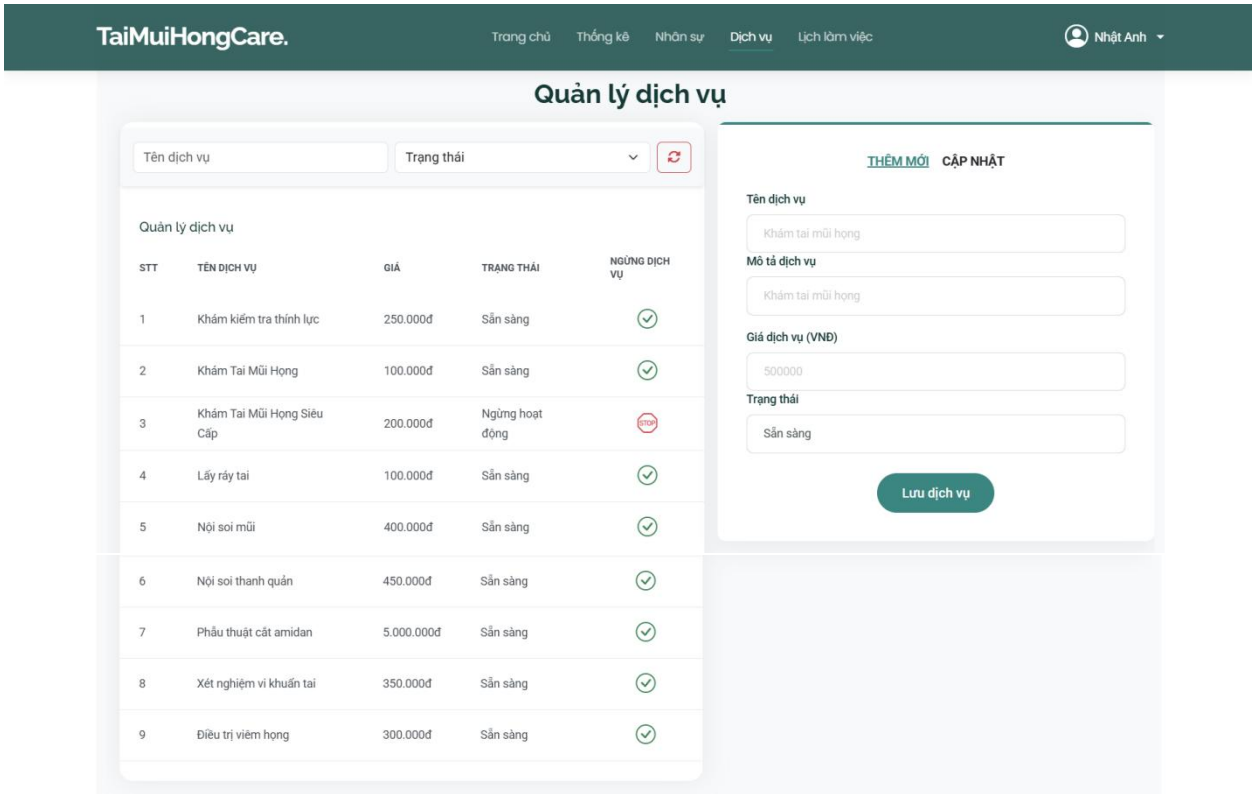
a) Giao diện quản lý nhân viên



Hình 25 Giao diện quản lý nhân viên

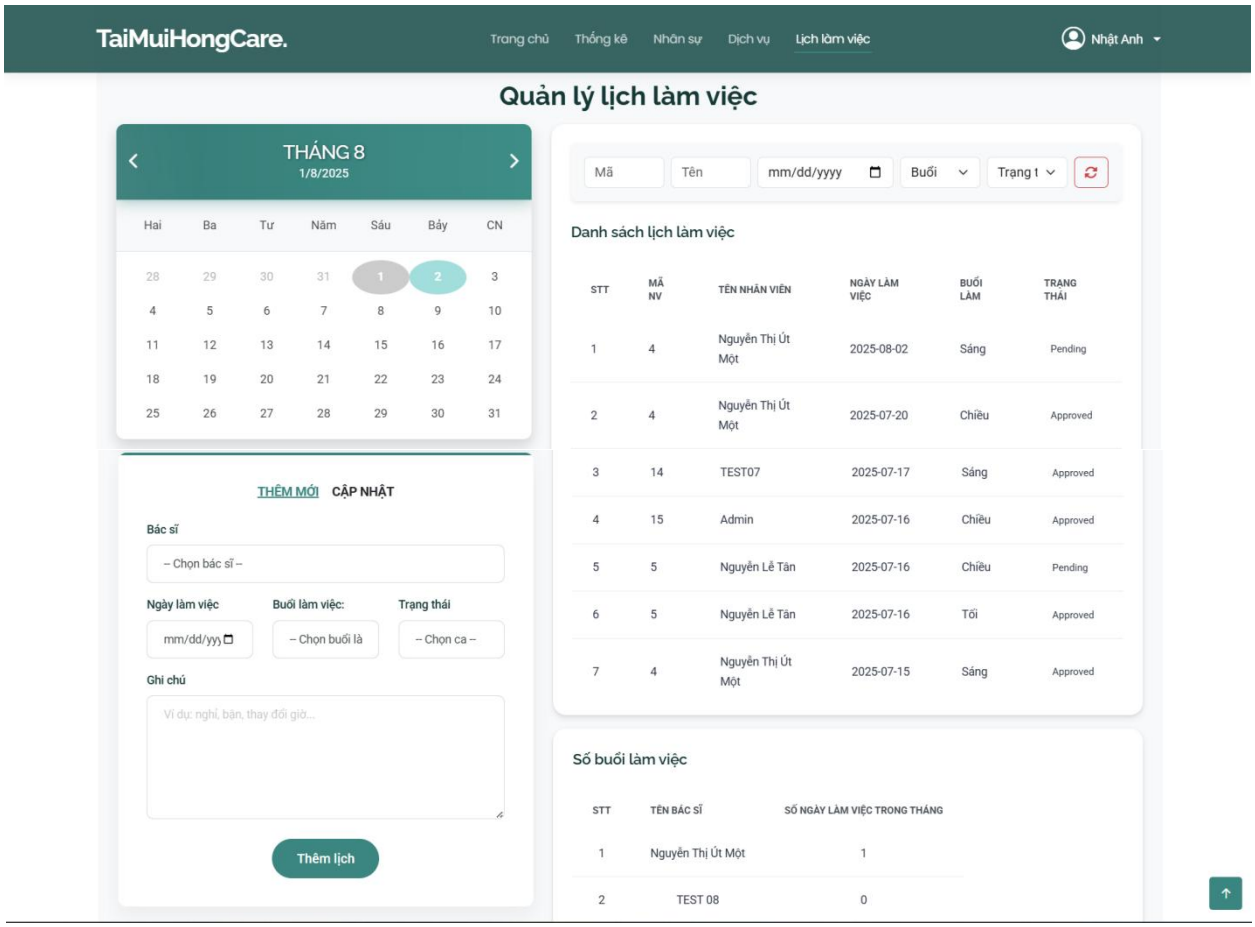
Giao diện quản lý nhân viên bao gồm 2 phần, phần bện trái là thống tin chi tiết của một nhân viên, phần bên phải là danh sách nhân viên của bệnh viện. Khi Admin chọn một nhân viên trong danh sách thì thống tin chi tiết của nhân viên đó sẽ hiển thị trong form bên trái, Admin có thể chỉnh sửa và lưu lại thống tin.

b) Giao diện quản lý dịch vụ



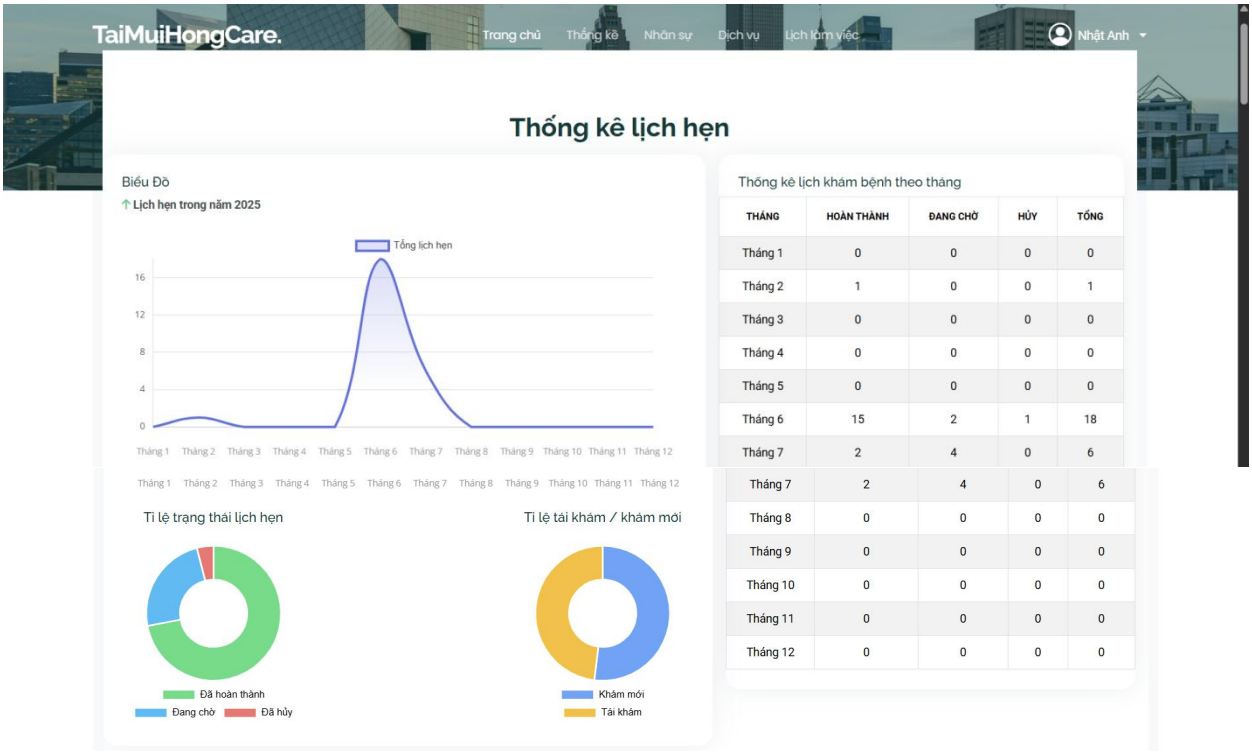
Hình 26 Giao diện quản lý dịch vụ

c) Giao diện quản lý lịch làm việc



Hình 27 Giao diện quản lý lịch làm việc

d) Giao diện thống kê

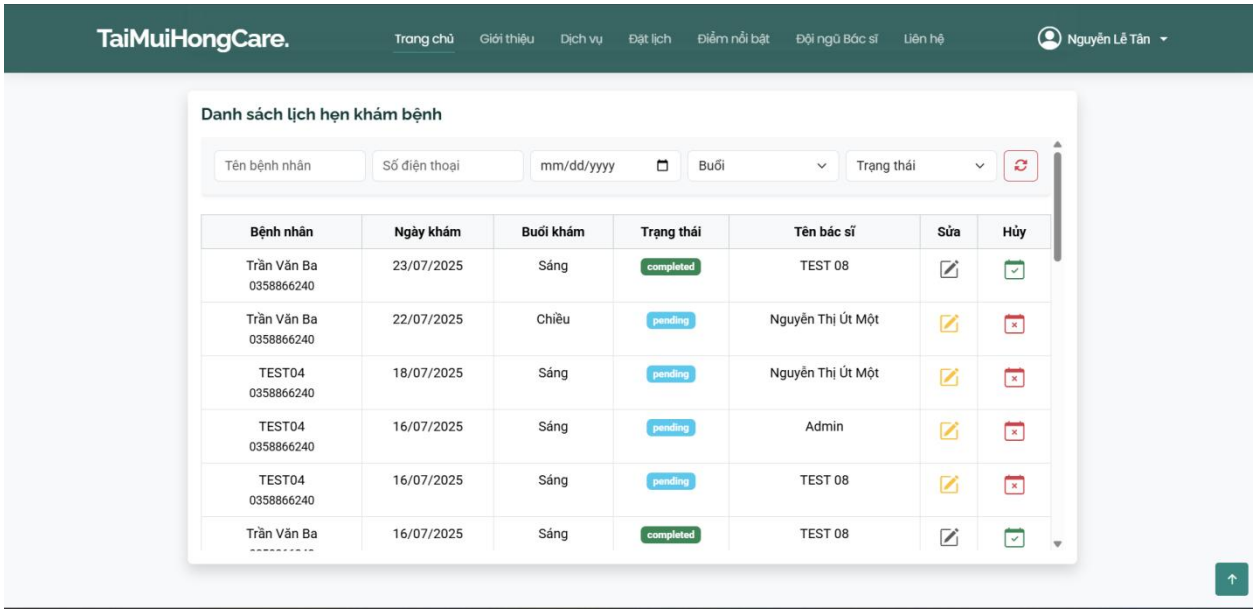


Hình 28 Giao diện thống kê

Giao diện cho phép người quản lý quan sát các thống kê về nhân viên và doan thu của bệnh viện.

3.3.2.4. giao diện dành cho lễ tân

Lễ tân có một giao diện quản lý lịch hẹn riêng:

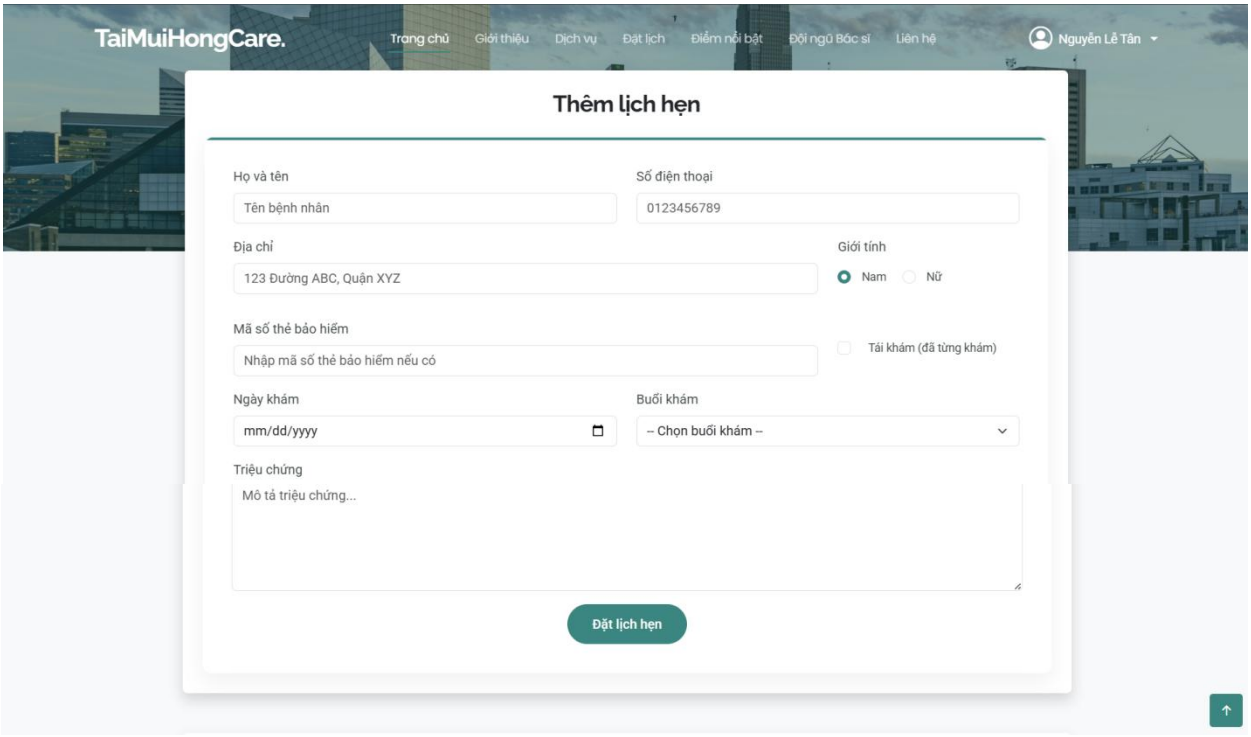


Hình 29 Giao diện quản lý lịch hẹn của lễ tân

Lễ tân sẽ có giao diện quản lý lịch hẹn riêng, thể hiện toàn bộ lịch hẹn có trong bệnh viện, cho phép lộc lịch hẹn theo tên bệnh nhân hoặc theo ngày hẹn hoặc theo trạng

thái của cuộc hẹn. Ngoài ra lễ tân còn có thể thêm mới lịch hẹn cho bệnh nhân đến khám trực tiếp.

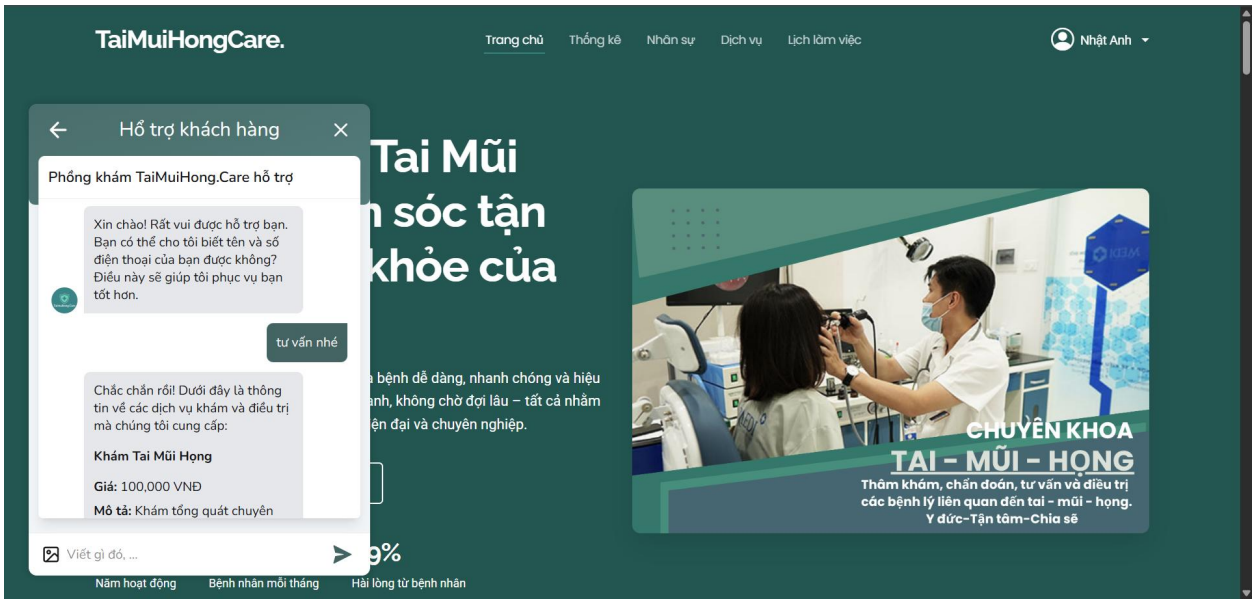
3.3.2.5. Giao diện thêm lịch hẹn của lễ tân



Hình 30 Giao diện thêm lịch hẹn của lễ tân

Giao diện cho phép Lễ tân có thể đặt lịch khám bệnh cho bệnh nhân mà không cần tạo tài khoản người dùng. áp dụng cho bệnh nhân lớn tuổi hoặc đến khám trực tiếp tại phòng khám mà không hẹn trước.

3.3.2.6. Giao diện chatbot hỗ trợ người dùng



Hình 31 Giao diện Chatbot hỗ trợ người dùng

Chatbot của hệ thống TaiMuiHongCare không chỉ giúp tăng trải nghiệm khách hàng mà còn hỗ trợ tư vấn và giới thiệu dịch vụ một cách nhanh chóng – chính xác – chuyên nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả chăm sóc và tiếp cận người bệnh.

CHƯƠNG 4 KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

4.1. Kết quả đạt được

Sau khi nghiên cứu và thực hiện đề tài niên luận cơ sở đạt được một số kết quả như sau:

- Về mặt kỹ thuật
  - Xây dựng website quản lý Phòng khám với nhiều chức năng, hỗ trợ cho việc đặt lịch khám bệnh, quản lý lịch khám, lộc lịch khám bệnh và quản lý Phòng khám trở nên thuận tiện và dễ dàng, có khả năng ứng dụng vào thực tiễn.
  - Nâng cao khả năng phân tích hệ thống thống tin, thiết kế mô hình chức năng, mô hình cơ sở dữ liệu,…
  - Hiểu được nguyên lý hoạt động của MVC và xây dựng thành công website với mô hình MVC.
  - Xây dựng thành công website quản lý Phòng khám với Laravel framewwork.
  - Website với giao diện thân thiện dễ dàng sử dụng có khả năng thích ứng với nhiều loại thiết bị có kích thước màn hình khác nhau nhờ vào sự hỗ trợ của bootstrap.
  - Xây dựng chức năng quản lý người dùng với việc phân quyền người dùng giúp cho việc quản lý trở nên dễ dàng hơn.
- Về mặt kinh nghiệm thực tiễn
  - Kỹ năng tìm kiếm tài liệu thống qua Internet, các diễn đàn học tập và giải quyết những khó khăn trong quá trình thực hiện đề tài.
  - Nâng cao khả năng tự học.
  - Nâng cao khả năng lập trình, tìm kiếm và gỡ lỗi khi hệ thống phát xin.

4.2. Nhận xét

- Ưu điểm
  - Website có nhiều chức năng hỗ trợ cho cả người dùng là bệnh nhân và người dùng là nhân viên Phòng khám trong việc tìm kiếm và đặt lịch cũng như là thống kê số liệu của bệnh viện.
  - Giao diện thân thiện dễ dàng sử dụng, màu sắc hài hòa và độ tương phải cao giúp nội dung và nền giúp dễ dàng quan sát. Có khả năng thích ứng với nhiều loại thiết bị cả để bàn và di động có kích thước màn hình khác nhau.
  - Có phân quyền người dùng giúp đơn giản hóa công việc quản trị của quản trị viên.
  - Có đề phòng một số lỗi bảo mật cơ bảo giúp hệ thống trở nên an toàn hơn.
  - xây dựng theo mô hình MVC giúp dễ dàng mở rộng và bảo trì trong tương lai.
- Nhược điểm
  - Hệ thống dù có nhiều ưu điểm nhưng cũng không thể tránh khỏi những sai sót về mặt kỹ thuật cũng như các nhu cầu của người dùng.
  - Giao diện đơn giản nhưng lại nhàm chán không có hiệu ứng động bắt mắt.
  - Chưa quản lý được bệnh nhân tái khám và bệnh nhân mới.

- Chưa có hệ thống đánh giá và góp ý cho bệnh viện.

4.3. Hướng phát triển

- Xây dựng và phát triển thêm các chức năng đáp ứng nhu cầu của người dùng.
- Xây dựng thêm hệ thống chat để bệnh nhân liên hệ với bệnh viện.
- Phát triển thêm các chức năng dành cho bệnh nhân điều trị nội trú.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1]Luận văn: thiết kế đặt lịch khám bác sĩ trực tuyến, Phan Thị Bảo Ngọc.
[2]Luận văn: Hệ thống khám bệnh từ xa sử dụng nodeJS và webRTC,Võ Hoàng Tiến.
[3]Laravel GitHub Repository: https://github.com/laravel/laravel/pulse, truy cập ngày 5/4/2025.
[2]Laravel Documentation, Authentication, https://laravel.com/docs/12.x/authentication, truy cập ngày 11/4/2025.
[3]Laravel bảo mật website của bạn với Middleware, https://dothanhspyb.com/laravel-bao-mat-website-cua-ban-voi-middleware/, truy cập ngày 11/4/2025.
[4]Laravel: Bảo mật website của bạn với CFRS, https://dothanhspyb.com/laravel-bao-mat-website-cua-ban-voi-csrf/, truy cập ngày 11/4/2025.
[5]Laravel Security: Overview of Featues & Best Practices to Make Your Application Secure, https://www.cloudways.com/blog/laravel-security/, truy cập ngày 11/4/2025.
[6]Laravel Documentation – CSRF Protection, https://laravel.com/docs/12.x/csrf, truy cập ngày 11/4/2025.
[7]Laravel Documentation - hashing, https://laravel.com/docs/12.x/hashing, truy cập ngày 11/04/2025.
[8]Giáo trình môn công nghệ web CT275 Bùi Võ Quốc Bảo, Đại học Cần Thơ.
[9]Tìm hiểu về mô hình MVC trong Laravel, https://dothanhspyb.com/tim-hieu-ve-mo-hinh-mvc-trong-laravel/, truy cập ngày 11/4/2025.
[10]Mô hình MVC là gì? Ví dụ và cách ứng dụng MVC vào lập trình, https://vietnix.vn/tim-hieu-mo-hinh-mvc-la-gi/, truy cập ngày 11/4/2025.
[11]Bringing MySQL to the web, https://www.phpmyadmin.net/, truy cập ngày 13/4/2025.
[12]Bootstrap. About Overview - Bootstrap v5.0, https://getbootstrap.com/docs/5.0/about/overview/, truy cập ngày 14/4/2025.

PHỤ LỤC

1. Thực thể users

Bảng 22 Thực thể users

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa chính	Khóa ngoại	Diễn giải
1	id	int	x		ID người dùng
2	username	varchar(50)			Tên đăng nhập
3	name	varchar(100)			Tên người dùng
4	date_of_birth	date			Ngày sinh
5	gender	enum('Nam', 'Nữ', 'Khác')			Giới tính
6	email	varchar(100)			Email
7	password	varchar(255)			Mật khẩu
8	phone	varchar(20)			Số điện thoại
9	address	text			Địa chỉ
10	avatar	varchar(255)			Ảnh đại diện
11	role	enum			Quyền người dùng
12	create_at	datetime			Ngày tạo tài khoản
13	update_at	datetime			Ngày cập nhật tài khoản

2. Thực thể patient

Bảng 23 Thực thể patient

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa chính	Khóa ngoại	Diễn giải
1	patient_id	int	x		ID bệnh nhân
2	insurance_number	varchar(50)			Số bảo hiểm y tế
3	emergency_contact_name	varchar(100)			Tên người liên hệ khẩn cấp
4	emergency_contact_phone	varchar(20)			SĐT người liên hệ khẩn cấp
5	medical_notes	text			Ghi chú y tế
6	created_at	datetime			Ngày tạo
7	updated_at	datetime			Ngày cập nhật

3. Thực thể guest_patients

Bảng 24 Thực thể guest_patient

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa chính	Khóa ngoại	Diễn giải
1	id	int	x		ID bệnh nhân vãng lai
2	name	varchar(100)			Tên bệnh nhân
3	gender	enum('Nam', 'Nữ')			Giới tính
4	phone	varchar(20)			Số điện thoại
5	address	text			Địa chỉ
6	created_at	datetime			Ngày tạo
7	updated_at	datetime			Ngày cập nhật

4. Thực thể doctors

Bảng 25 Thực thể doctors

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa chính	Khóa ngoại	Diễn giải
1	doctor_id	int	x		ID bác sĩ
2	specialization	varchar(255)			Chuyên khoa
3	clinic_room	varchar(20)			Phòng khám
4	working_time	varchar(255)			Giờ làm việc
5	experience_years	int			Số năm kinh nghiệm
6	introduction	text			Giới thiệu
7	work_status	enum			Tình trạng công tác

5. Thực thể appointment

Bảng 26 Thực thể appointment

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa chính	Khóa ngoại	Diễn giải
1	id	int	x		ID lịch hẹn
2	doctor_id	int		x	ID bác sĩ
3	appointment_date	date			Ngày hẹn
4	phone	varchar(20)			SĐT liên hệ
5	session	enum			Ca khám
6	symptoms	text			Triệu chứng
7	follow_up	tinyint(1)			Tái khám
8	status	enum			Trạng thái
9	created_at	datetime			Ngày tạo
10	updated_at	datetime			Ngày cập nhật
11	patient_type	enum			Loại bệnh nhân
12	patient_id	int		x	ID bệnh nhân
13	guest_id	int		x	ID bệnh nhân vãng lai

6. Thực thể doctor_work_schedule

Bảng 27 Thực thể doctor_work_schedule

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa chính	Khóa ngoại	Diễn giải
1	id	int	x		ID lịch làm việc
2	doctor_id	int		x	ID bác sĩ
3	specific_date	date			Ngày làm việc
4	session_id	int		x	ID ca làm
5	status	enum			Trạng thái
6	created_at	datetime			Ngày tạo
7	updated_at	datetime			Ngày cập nhật

7. Thực thể work_sessions

Bảng 28 Thực thể work_sessions

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa chính	Khóa ngoại	Diễn giải
1	id	int	x		ID ca làm
2	name	enum			Tên ca
3	start_time	time			Thời gian bắt đầu
4	end_time	time			Thời gian kết thúc

8. Thực thể medical_history

Bảng 29 Thực thể medical_history

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa chính	Khóa ngoại	Diễn giải
1	id	int	x		ID bệnh án
2	appointment_id	int		x	ID lịch hẹn
3	patient_type	enum			Loại bệnh nhân
4	patient_id	int		x	ID bệnh nhân
5	guest_id	int		x	ID bệnh nhân vãng lai
6	doctor_id	int		x	ID bác sĩ
7	diagnosis	text			Chẩn đoán
8	treatment_plan	text			Phác đồ điều trị
9	notes	text			Ghi chú
10	created_at	datetime			Ngày tạo
11	updated_at	datetime			Ngày cập nhật

9. Thực thể medical_history_medicines

Bảng 30: Thực thể medical_history_medicines

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa chính	Khóa ngoại	Diễn giải
1	id	int	x		ID chi tiết thuốc bệnh án
2	medical_history_id	int		x	ID bệnh án
3	medicine_id	int		x	ID thuốc
4	quantity	int			Số lượng
5	dosage	varchar(255)			Liều lượng
6	notes	text			Ghi chú

10. Thực thể medicines

Bảng 31 Thực thể medicines

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa chính	Khóa ngoại	Diễn giải
1	id	int	x		ID thuốc
2	name	varchar(255)			Tên thuốc
3	description	text			Mô tả
4	dosage_form	varchar(100)			Dạng bào chế
5	strength	varchar(100)			Hàm lượng
6	unit	varchar(50)			Đơn vị
7	price	decimal(10,2)			Giá tiền
8	available	tinyint(1)			Còn hàng

11. Thực thể services

Bảng 32 Thực thể services

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa chính	Khóa ngoại	Diễn giải
1	id	int	x		ID dịch vụ
2	name	varchar(255)			Tên dịch vụ
3	description	text			Mô tả
4	price	decimal(10,2)			Giá tiền
5	is_active	tinyint(1)			Đang hoạt động
6	created_at	timestamp			Ngày tạo
7	updated_at	timestamp			Ngày cập nhật

12. Thực thể medical_history_services

Bảng 33 Thực thể medical_history_services

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa chính	Khóa ngoại	Diễn giải
1	id	int	x		ID chi tiết dịch vụ bệnh án
2	medical_history_id	int		x	ID bệnh án
3	service_id	int		x	ID dịch vụ
4	quantity	int			Số lượng
5	notes	text			Ghi chú